

[← 索引](#) 付費2026-04-15 2817 字 [↗ 原站](#)

下一個瓶頸是CPU？x86還是ARM？誰才是CPU概念股？ - 深入分析第43期：AMD，Intel，ARM

本文目錄

- 1 第三章：CPU 架構戰爭——AMD EPYC vs Intel Xeon vs NVIDIA Grace/Vera
- 2 第五章：AMD 為什麼是 CPU 需求爆炸的最佳受益者——而市場還沒完全定價？
- 3 第六章：Intel——最便宜的 CPU 翻身賭注，還是價值陷阱？
- 4 第七章：ARM — 收費站模型與架構戰爭的賭注
- 5 終章：ARM vs AMD vs Intel：三種完全不同的 CPU 投資
 - 5.1 3.1 最大的哲學分裂：x86 vs ARM
 - 5.2 3.2 晶片的物理結構：積木 (Chiplet) vs 大石頭 (Monolithic)
 - 5.3 3.3 NVIDIA 的獨門武器：NVLink-C2C (技術附錄)
 - 5.4 3.4 既然 NVIDIA 這麼強，為什麼雲端巨頭不全部換成 NVIDIA CPU？
 - 5.5 4.1 買家金字塔：誰在引爆這場需求？
 - 5.6 4.2 2026 年的部署清單
 - 5.7 4.3 「GPU 旁邊的配角」變成了「一座獨立的城市」
 - 5.8 5.1 先拆帳：EPYC 到底賺了多少錢？
 - 5.9 5.2 市佔率的故事：不只是「賣得多」，是「賣得貴」
 - 5.10 5.3 AMD 為什麼是 CPU 需求爆炸的最大受益者？
 - 5.11 5.4 怎麼給 AMD 估值？——拆開來看才有意義
 - 5.12 5.5 三種情境與每季追蹤指標
 - 5.13 5.6 投資定位建議
 - 5.14 6.1 DCAI：Intel 身上最亮的一盞燈

5.15 6.2 市佔率：Intel 仍然是房間裡最大的人

5.16 6.3 Intel 怎麼從 CPU 需求爆炸中受益？

5.17 6.4 Intel 的「隱藏資產」與「最大包袱」：18A 晶圓代工

5.18 6.5 怎麼給 Intel 估值？——把「產品公司」和「工廠」拆開看

5.19 6.6 三種情境：牛市、基準、熊市

5.20 6.8 結語與投資定位：Intel vs AMD

5.21 7.1 故事一：架構版圖擴張 —— 從手機到萬物

5.22 7.2 兩個引擎：手機現金牛與資料中心成長引擎

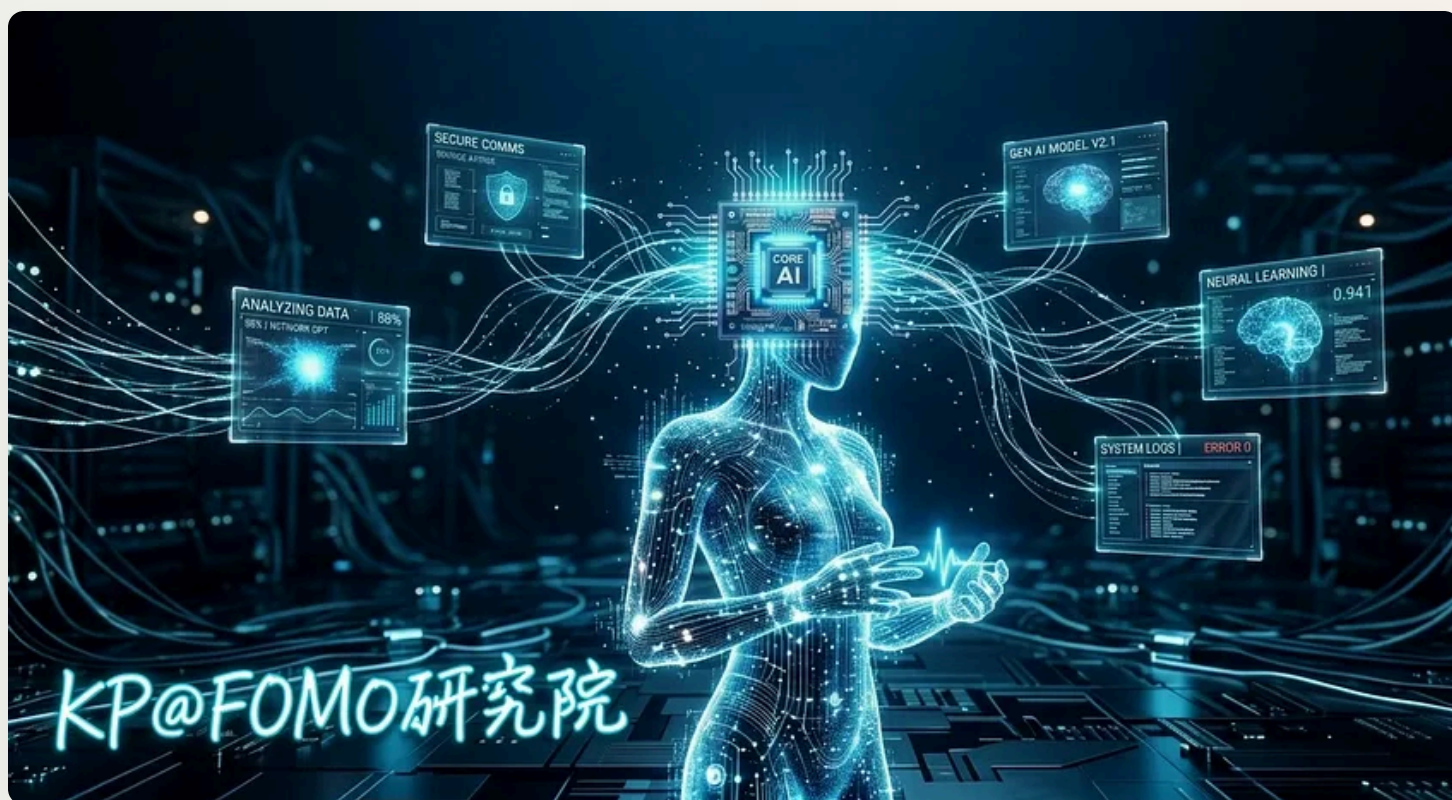
5.23 7.3 故事二：v9 與 CSS 的費率跳升 —— ARM 最被低估的催化劑

5.24 7.4 故事三與估值現實：水漲船高的順風，與 80 倍本益比的代價

5.25 7.5 新變數：ARM 的 AGI CPU —— 從收費站到直接參戰

5.26 7.6 牛市 / 基準 / 熊市情境

5.27 7.7 投資人的行動框架



在過去數年，整個科技界和華爾街只有一個共同信仰：「得 **GPU** 者得天下」。

那時候，**NVIDIA**的 **H100** 晶片一卡難求，矽谷巨頭們為了搶 **GPU**，甚至在財報會議上將 **GPU** 庫存量視為核心競爭力指標。

這段歷史在所有投資人與大眾心裡，植入了一個根深蒂固的常識：**AI = GPU**。

但在 **2026** 年的今天，當你走進最先進的 **AI** 資料中心，你會發現最缺貨、最讓人頭痛的運算瓶頸，已經不再只是 **GPU**，變成了記憶體，變成了光模塊，變成了電力，變成了散熱。

這些主題都很好，但我們總會忍不住想，還有沒有還未被討論透的機會？

答案是，那個曾經被視為無聊配角的：**CPU**（中央處理器）。

如果你覺得「**CPU** 缺貨」聽起來很反直覺，不妨看看最近幾個月產業巨頭們的真實動態：

- **AMD CEO 蘇姿丰 (Lisa Su)** 在近期的財報會議上直言，**EPYC** 伺服器 **CPU** 的需求「遠超預期」。在關鍵的資料中心領域，**AMD** 的高階 **CPU** 已經面臨嚴重的供不應求，交貨期拉長到 **6** 個月以上，甚至擁有了 **10-15%** 的漲價定價權。
- 曾經陷入低潮的 **Intel** 發現，自己伺服器 **CPU** 的庫存竟然在 **2025** 年底意外見底。公司甚至不得不把原本預留給 **PC** 產線的晶圓，緊急挪去生產伺服器 **CPU** 來救火。
- 最具說服力的，是連「**GPU** 霸主」**NVIDIA** 自己的 **AI** 基礎設施主管都公開承認了一句話：「在擴展 **AI** 與代理 (**Agentic**) 工作流時，**CPU** 正在成為我們的瓶頸。」

在接下來的萬字深度報告中，我們將深度剖析這個 **CPU** 復興的故事：

- 頭兩章，我會用最白話的生活比喻，帶你搞懂 **CPU** 與 **GPU** 的本質差異，以及 **Agentic AI** 到底是如何翻轉這一切的。
- 第 **3**，**4** 章，我們將深潛進入硬核的「**CPU** 架構戰爭」（**x86 vs ARM**），看清超大規模資料中心裡，到底誰在買單。
- 第 **5** 到 **7** 章，我將為你剖析這場浪潮中的三大受益者：**AMD**、**Intel**、**ARM Holdings**，並給你一份清晰的投資組合定位建議。

讓我們把目光從 **GPU** 身上暫時移開，來看看 **2026** 年真正決定 **AI** 發展速度的那塊晶片。

【寫在前面】

順帶一提，今天探討的這個主題，大概是我寫作至今思緒最流暢、也最得心應手的一篇。這並不是說過去的分析不夠扎實，但這次是寫得最順的，因為所有東西早已在腦中。

至於這份「順暢」究竟從何而來？各位看到文章最後那段「特別後記」時，就會知道答案了。

第一章：CPU vs GPU——一個你必須搞懂的基本區別

如果你不懂 CPU 和 GPU 到底有什麼本質上的不同，後面所有的投資論述與市場板塊推演，對你來說都會像是天書。

在我們深入探討為什麼 2026 年超大規模資料中心（**Hyperscalers**）都在大規模採購 CPU 之前，我們必須先建立一個基礎認知。大眾普遍的迷思是「**AI = GPU**，**GPU 越強 AI 就越聰明**」，但這個觀念在 2026 年已經過時了。

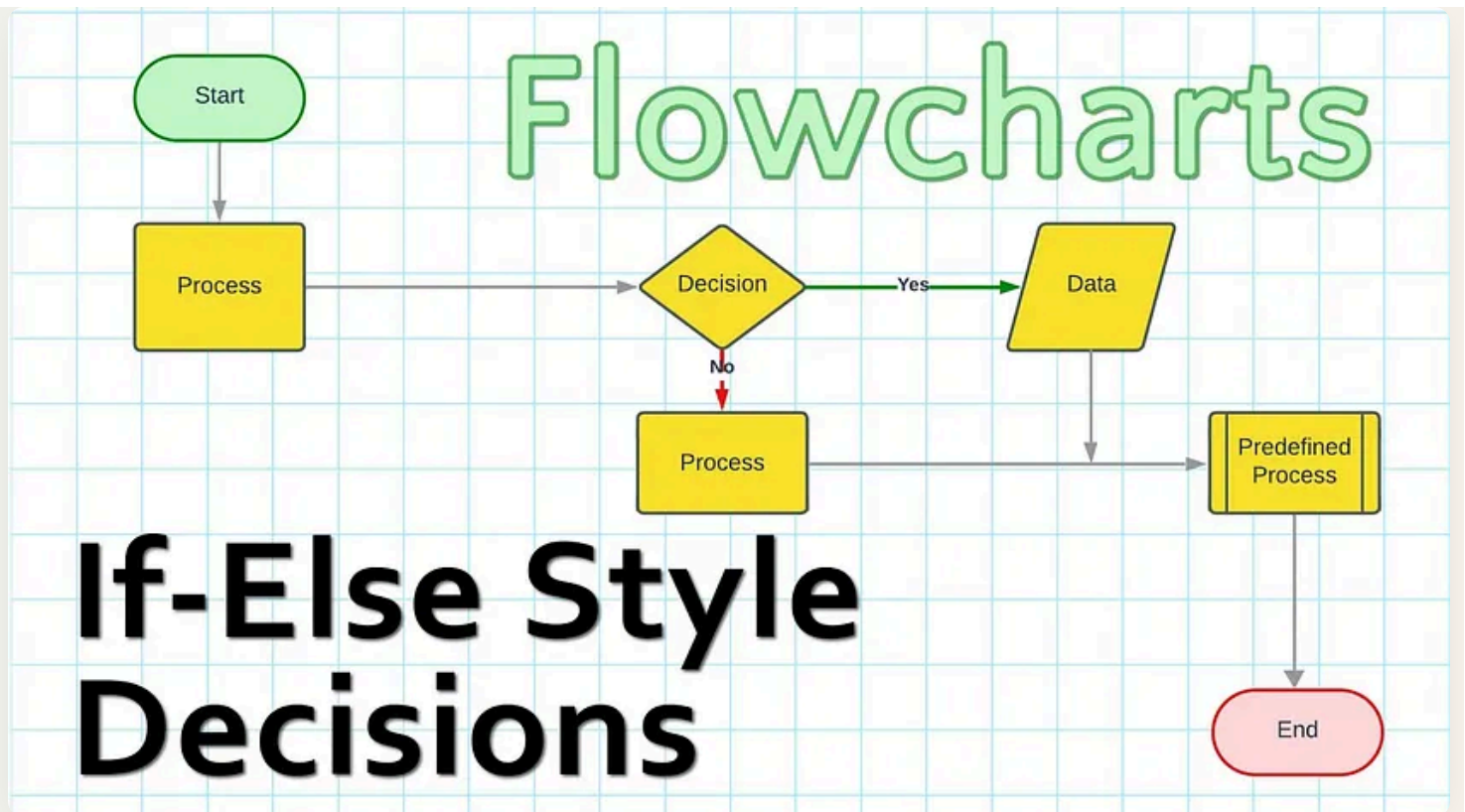
要理解這個轉折，我們得先稍微回顧一下歷史：為什麼過去 40 年是 CPU 稱霸？為什麼過去 10 年 GPU 突然篡位？而現在，為什麼天平又開始向 CPU 傾斜？

1.1 歷史的起點：為什麼過去 40 年，CPU 是無可爭議的王者？

在個人電腦（PC）與早期伺服器的時代，CPU（中央處理器，**Central Processing Unit**）是整台機器的絕對大腦。無論是 Intel 還是 AMD，他們設計 CPU 的核心哲學只有一個：「通用性」（**General-Purpose**）。

電腦要處理的事情太雜了。當你打開電腦時，作業系統要載入、滑鼠游標要移動、你要一邊聽 Spotify、一邊打開數十個 Chrome 分頁，同時背景還在下載檔案。

這些任務的特點是：充滿了不確定性與複雜的邏輯判斷。



- 「如果（If）使用者點擊了這個按鈕，就（Then）打開新視窗。」
- 「如果網路突然斷線，就跳出錯誤提示。」

CPU 就是為這種「如果 A 發生，就去做 B」的複雜邏輯而生的。它就像是一把瑞士刀，什麼都能做，而且切換任務的速度極快。在那個年代，運算能力的瓶頸在於「邏輯處理的速度」，所以 CPU 越快，電腦就越順。

1.2 命運的轉折：為什麼 GPU 成為了 AI 時代的霸主？

GPU（圖形處理器，**Graphics Processing Unit**）一開始根本不是為了 AI 發明的，它是為了「打電動」而生的。

當你在玩 3D 遊戲時，螢幕上有幾百萬個像素（**Pixels**），每一個像素的顏色、光影反射，都需要在每一秒鐘內重新計算 60 次。這種計算有一個極大的特點：它非常簡單，但數量龐大，而且每個像素的計算互不干擾。

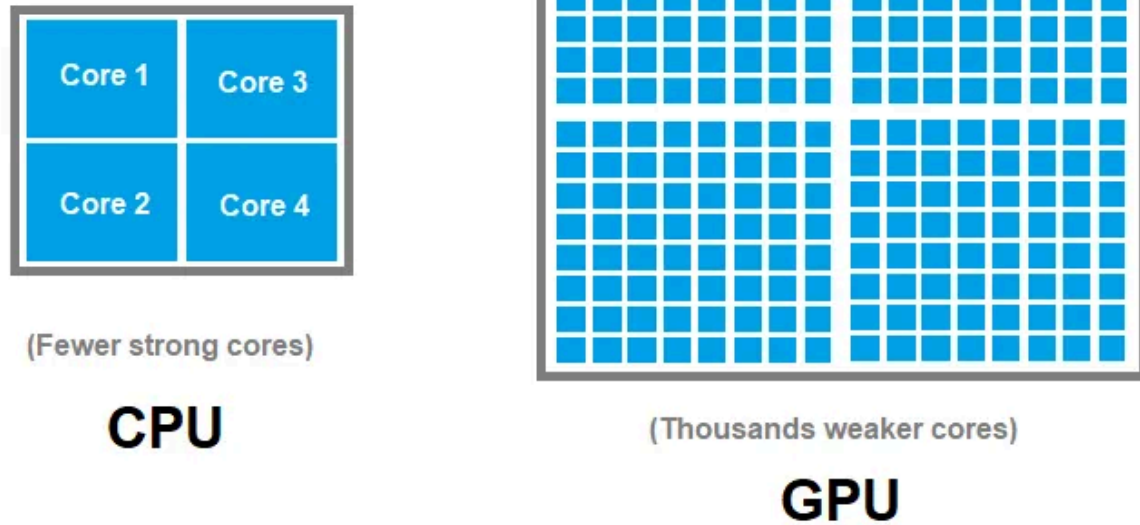


Image by: tecadmin.net

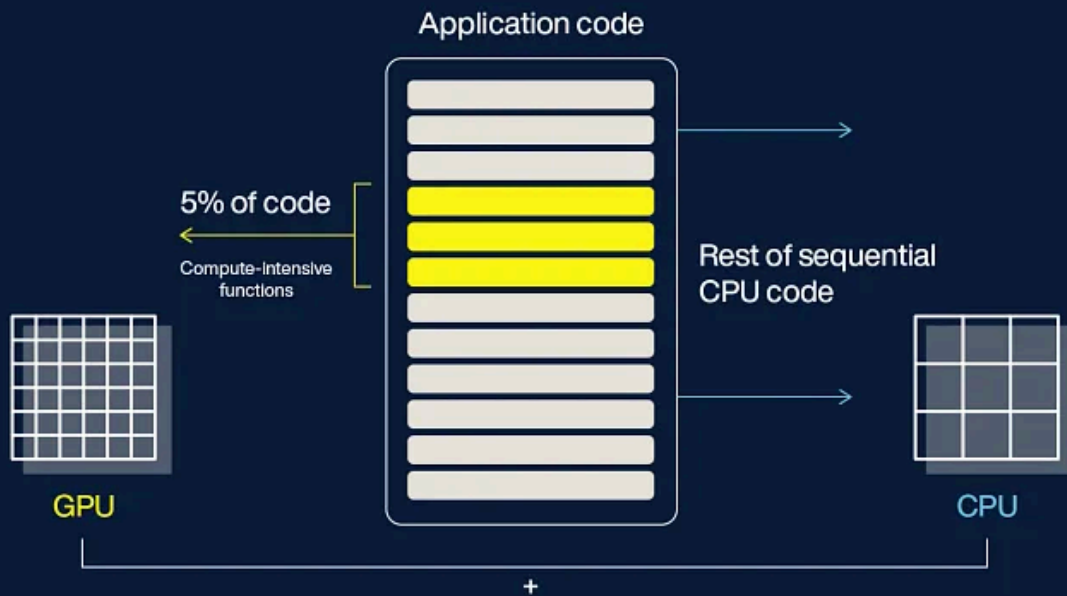
這時候，CPU 這把「瑞士刀」就顯得很笨拙了。你不需要一把精密的瑞士刀去切一萬顆高麗菜，你需要的是一萬把便宜的菜刀同時切。於是，NVIDIA 設計出了 GPU，裡面塞滿了成千上萬個「微小、簡單但能同時工作」的運算核心。

這跟 AI 有什麼關係？

大約在 2012 年左右，科學家們發現了一個驚人的巧合：深度學習（**Deep Learning**）與神經網路的底層數學，跟打電動畫像素的數學，本質上是一模一樣的！

訓練一個 AI 模型（比如讓它讀完一整座圖書館的書），對電腦來說，就是把文字轉成數字，然後進行幾兆次的「矩陣乘法」（**Matrix Multiplication**）。這是一種「整齊劃一的算術」。

How GPU acceleration works

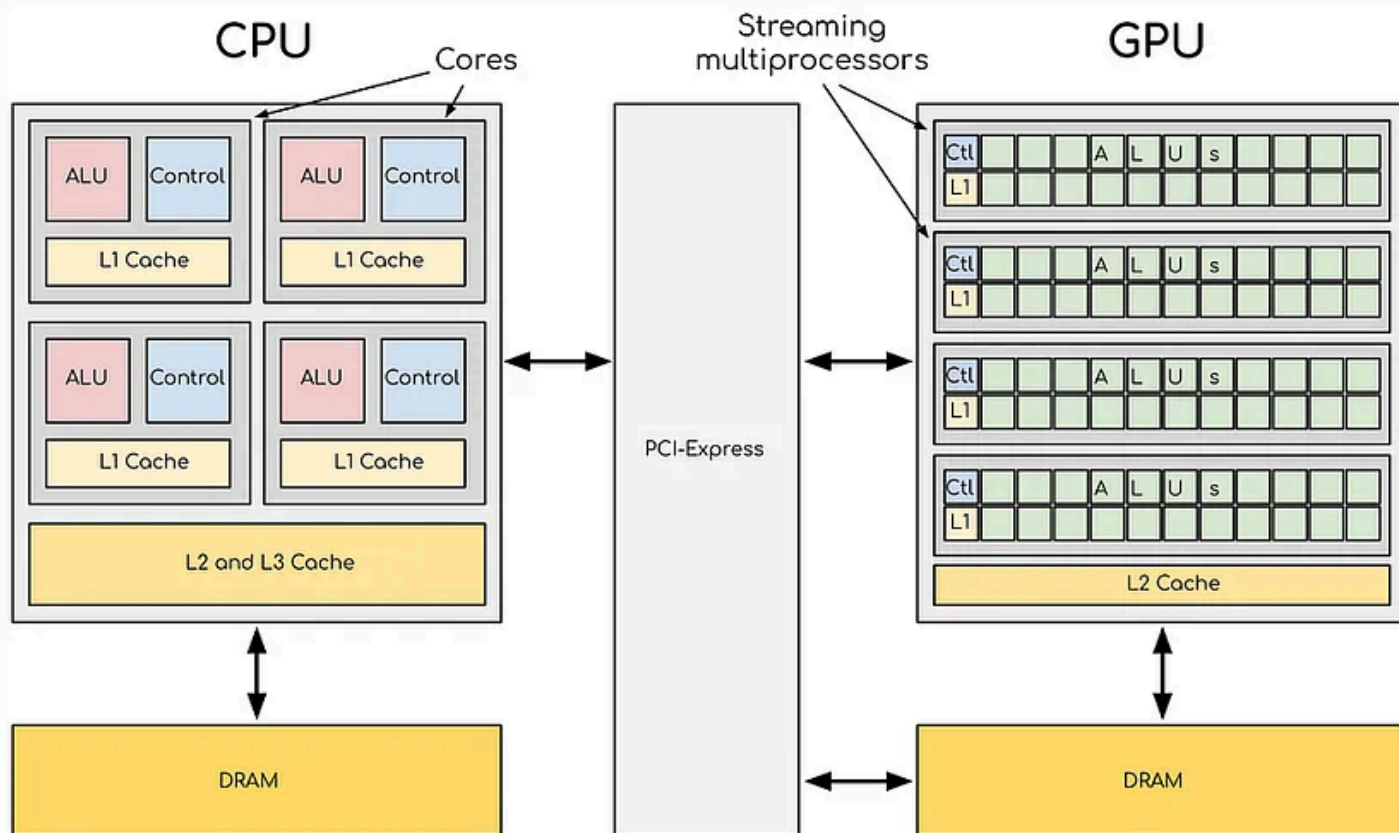


- **CPU** 處理這種海量簡單算術時，會因為核心數太少而塞車。
- **GPU** 處理這種算術時，成千上萬個核心同時啟動，速度是 **CPU** 的幾十倍甚至上百倍。

這就是為什麼在 2024 年以前的「大模型預訓練時代」，GPU 成為了唯一的霸主。因為當時的 AI 只是在「背書」，而背書的本質就是純粹的平行數學運算。

1.3 核心比喻：一萬名士兵 (GPU) vs 十位大學教授 (CPU)

為了讓後面的投資邏輯更清晰，請你把 CPU 與 GPU 的本質差異，深深印在腦海裡。我們用一個最直觀的比喻來對比兩者：



GPU 就像是一支由一萬名士兵組成的軍隊。

這支軍隊最擅長的是「整齊劃一的算術」（平行處理）。如果你要所有人同時做一樣的簡單動作（例如計算 $\$1+1=2\$$ ），他們可以瞬間完成。

然而，他們的弱點在於遇到突發狀況時的應變能力。一旦邏輯改變，或者需要處理複雜的分支任務，他們就會亂成一團，必須停下來重新整隊。此外，士兵們幾乎沒有「操作工具」的能力，他們天生無法獨立運行一般的軟體或作業系統。

CPU 則像是十位頂尖的大學教授（管理層）。

教授的數量雖然少，但他們極度聰明，最擅長「複雜的決策與邏輯判斷」（序列處理）。他們專門處理「如果...就...」的條件分支，可以瞬間切換策略，善於應對不可預測的亂數任務。

更重要的是，教授們天生就是為了操作各種軟體、網路與資料庫而設計的，他們是系統中真正的指揮官。

1.4 時代的鐘擺：為什麼 AI 發展到了 2026 年，天平開始傾斜？

總結來說，過去十年 AI 的突破，是建立在「把一切問題變成平行數學題」的基礎上，這造就了 GPU 的輝煌。

在那個階段，AI 就像是一個坐在圖書館裡死記硬背的學生，只需要無窮無盡的 GPU 士兵幫忙翻書、做算術。

但到了 **2026** 年，科技巨頭們發現了一個問題：AI 已經把書背完了，現在它必須站起來，走入現實世界去「做事」。

當 AI 的行為模式從「靜態的文字接龍」轉變為「動態的邏輯推理與工具操作」時，單靠一萬名只會做算術的士兵已經不夠了。系統突然需要大量的大學教授來指揮軍隊、操作軟體、並為 AI 打造複雜的虛擬訓練環境。

GPU 是肌肉，CPU 是神經系統。當肌肉已經練得足夠強大時，現在整個 AI 產業開始需要能指揮這些肌肉的強大 CPU。

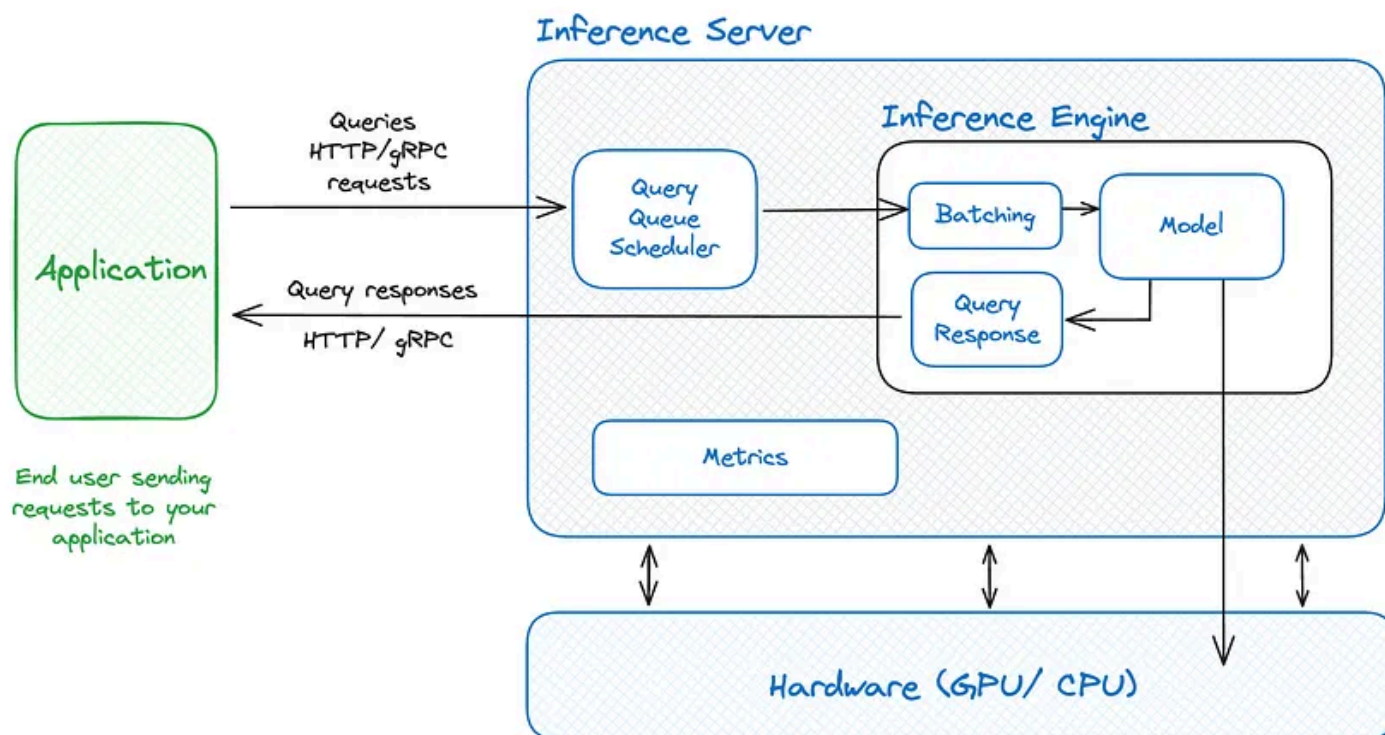
第二章：2026 年發生了什麼事？——三股力量同時引爆 CPU 需求

在 2023 到 2024 年，全世界的科技巨頭都在瘋狂搶購 GPU；到了 2025 年，大家開始搶記憶體（HBM）。但時間來到 2026 年的今天，資料中心裡最新的算力瓶頸，很可能會是那個曾經被大家視為配角的 CPU。

為什麼會這樣？因為 AI 的演進在 2026 年跨過了一個分水嶺，三股強大趨勢的同時交匯，前兩股力量發生在 GPU 機架「內部」，而第三股力量則在 GPU 機架「外部」開闢了全新的戰場。

讓我們一一拆解。

2.1 第一股力量：推論時代來臨——AI 的使用量爆炸（Inference Scaling）

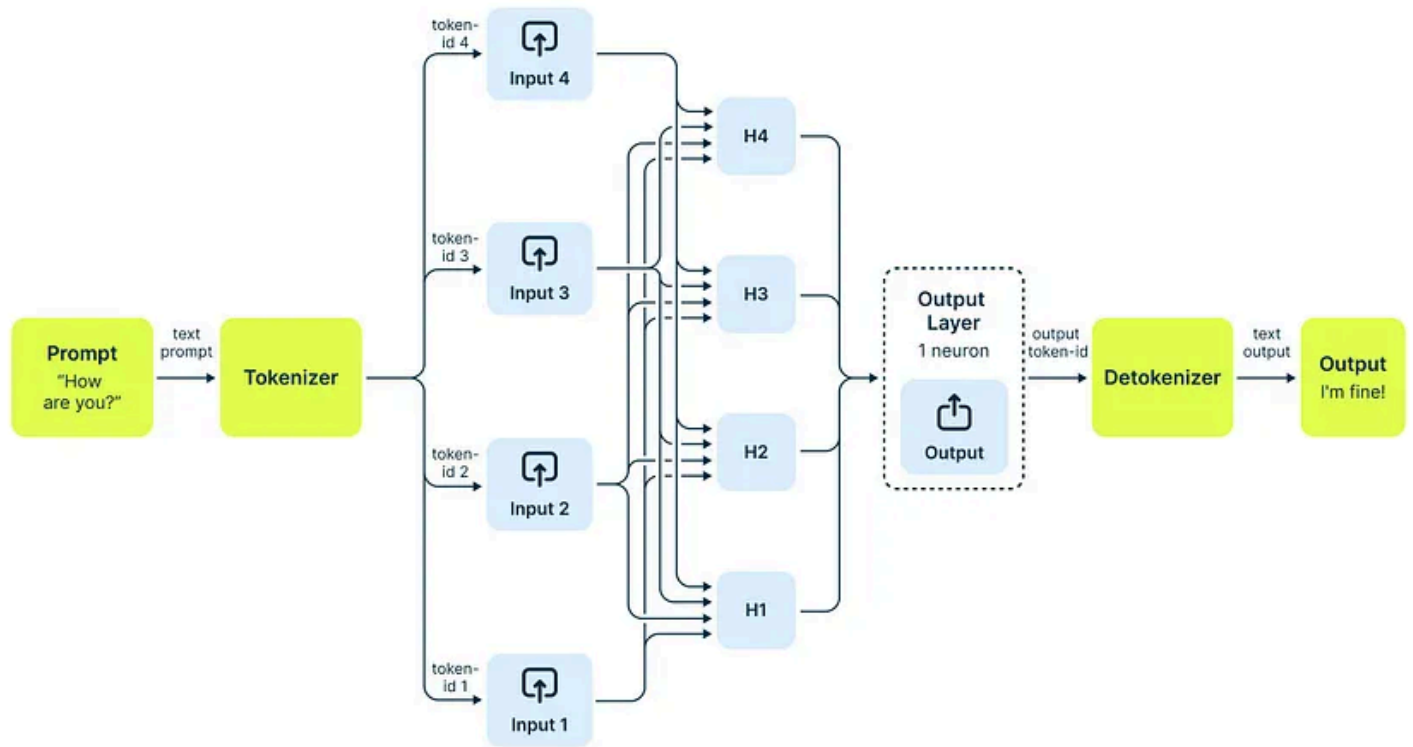


這是最容易被大眾忽略，但體量卻最龐大的一股力量。

在 2026 年 3 月的 **GTC** 大會上，NVIDIA 執行長黃仁勳（Jensen Huang）正式宣告了「推論時代」（Age of Inference）的全面降臨。這意味著 AI 算力的最大消耗口，已經從實驗室裡的「訓練模型」，正式轉向了現實世界中的「服務用戶」。

原因很簡單：訓練一個頂級大模型，可能需要花費幾萬張 GPU 跑上幾個月，這是一次性的工作；但是當這個模型上線後，全球有數億名用戶每天在用它來搜尋資料、寫程式、做醫療診斷與金融分析。這種「推論」的需求是持續不斷、永無止境的。

但推論並不等於「只用 GPU」。



每一次用戶發出請求，都需要 CPU 在前後端做大量繁瑣的「打雜工作」。CPU 必須接收請求、將任務排隊、分批處理、組裝提示詞（Prompt）、進行 **Tokenization**（把人類的文字切碎成模型看得懂的碎片），最後還要將 GPU 算出來的結果格式化，漂亮地回傳給用戶。

如果說「訓練模型」是花幾個月蓋一座高科技工廠（蓋一次就好），那麼「推論」就是工廠開始 24 小時不間斷地接訂單。

當工廠運轉時，你不能只有負責生產的機器人（GPU），你還需要大量的調度員、包裝員和品管員（CPU）來確保每一張訂單都正確無誤、準時出貨。

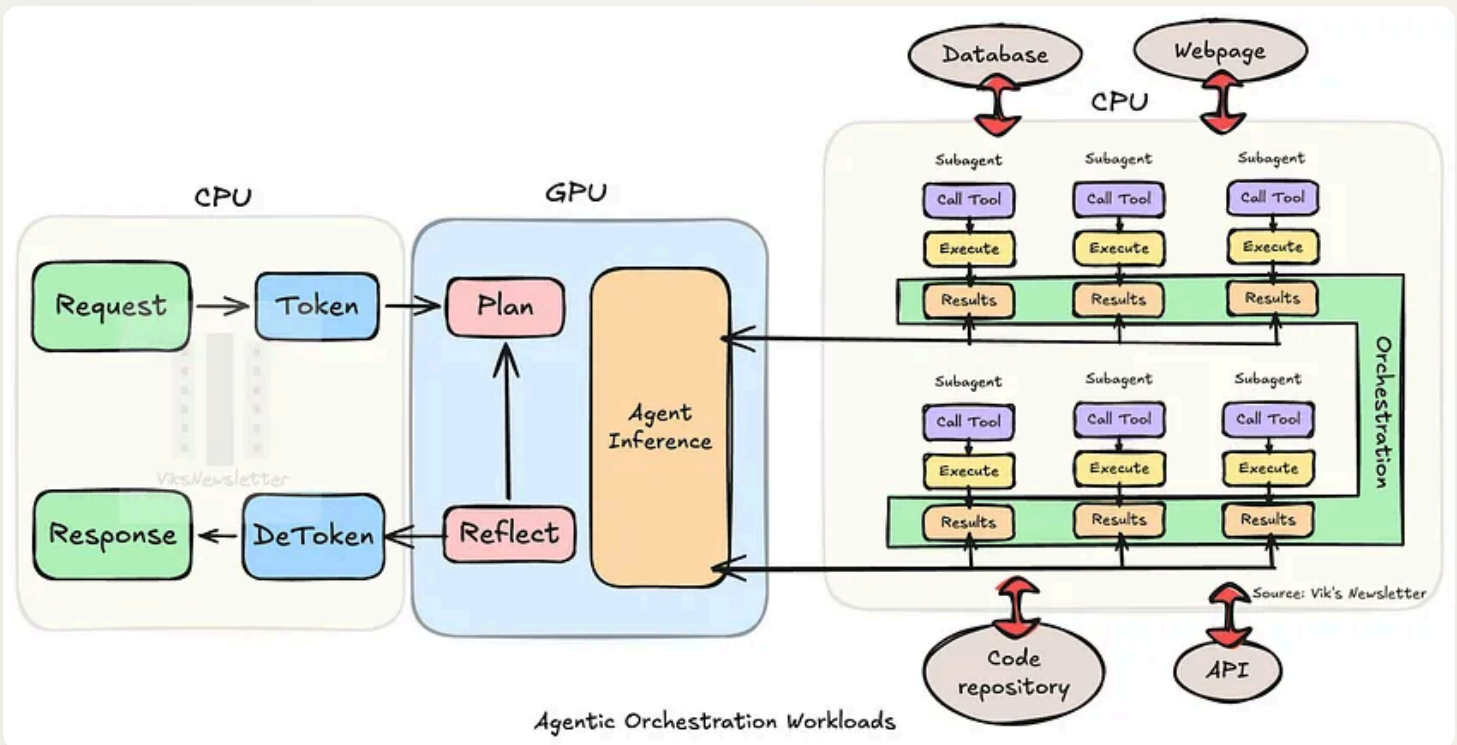
當全球 AI 的推論量從「每天幾百萬次」暴增到 2026 年的「每天幾十億次」時，這些 CPU 工作的總量也等比例地呈現指數級爆炸。即使每一次請求的 CPU 工作量沒有增加，光是「訂單量」的暴增，就足以讓 CPU 成為嚴重的瓶頸。

這也是為什麼 AMD 執行長蘇姿丰（Lisa Su）在 2026 年初會明確表示：「我們看到 CPU 需求顯著上升.....這是推論需求大幅增長的直接結果。」據多家機構預測，2026 年推論算力佔 AI 總算力的比例將超過 **60% 到 70%**，而且還在加速攀升。

2.2 第二股力量：Agentic AI——每一次請求都變成一個「循環」

如果說第一股力量（推論時代）是「量」的爆炸，那麼第二股力量 **Agentic AI**（代理型 AI）就是「質」的翻轉。它讓每一次單一請求的 CPU 工作量，直接暴增了 **5 到 10 倍**。

在以前的 ChatGPT 時代，用戶問一個問題，GPU 算一次，然後給出答案。這是一條單向的直線，CPU 只做一點點微不足道的前後處理。

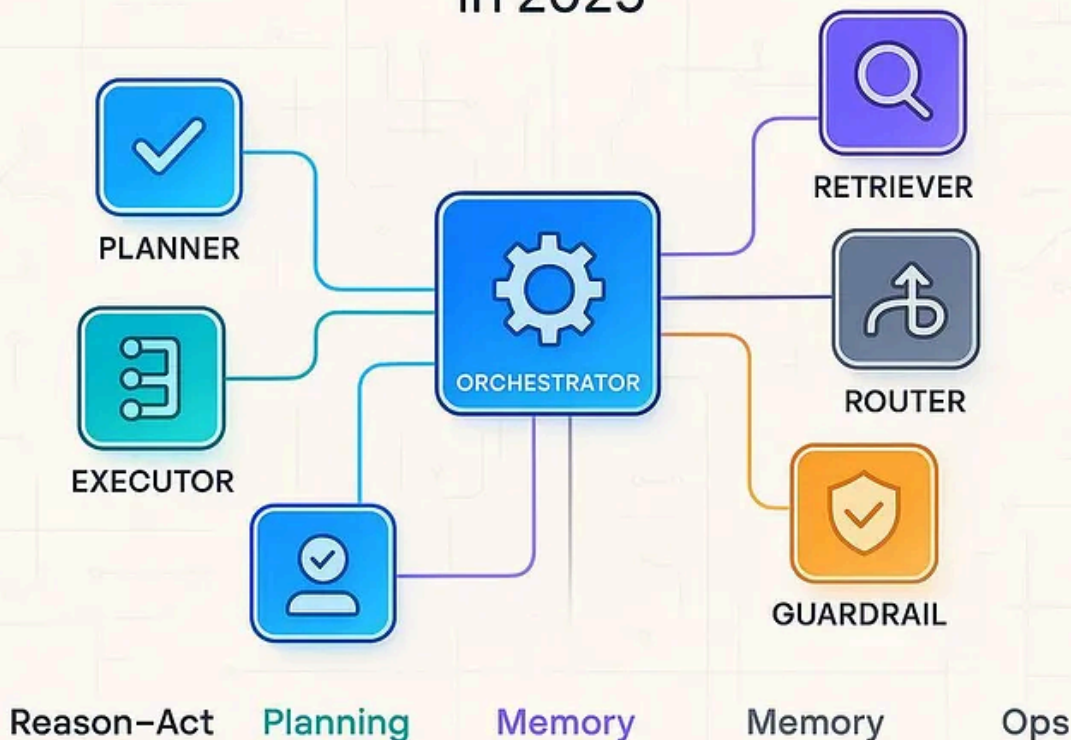


但 2026 年的 Agentic AI 完全不同。當你對 AI 說「幫我規劃下週去東京的行程並訂好機票」時，AI 不會直接給你一段文字，它會自己展開一個多步驟的「循環」（Loop）：

1. 規劃步驟（CPU）
2. 打開旅遊網站比價（CPU 呼叫工具）
3. 遇到網站報錯，重新嘗試（CPU 邏輯判斷）
4. 思考下一步（GPU 推理）
5. 填寫表單並驗證（CPU）

在這個複雜的循環裡，GPU 只負責「大腦思考」的那幾毫秒，其餘 **50% 到 90%** 的延遲與工作量，全部壓在了 CPU 身上。CPU 必須負責呼叫 **API**、查閱資料庫、執行程式碼、管理記憶狀態。

Agentic AI Workflow Patterns in 2025



比喻時間：領班與機器人

以前，每 8 台機器人（GPU）只需要 1 個領班（CPU），因為機器人接到指令就會自己把活幹完。

現在，每台機器人做完一小步，就要回頭問領班：「下一步怎麼做？」、「這個網頁報錯了怎麼辦？」、「幫我打個電話給供應商！」。結果就是，領班忙到崩潰，而昂貴的機器人卻只能在旁邊發呆等指令。

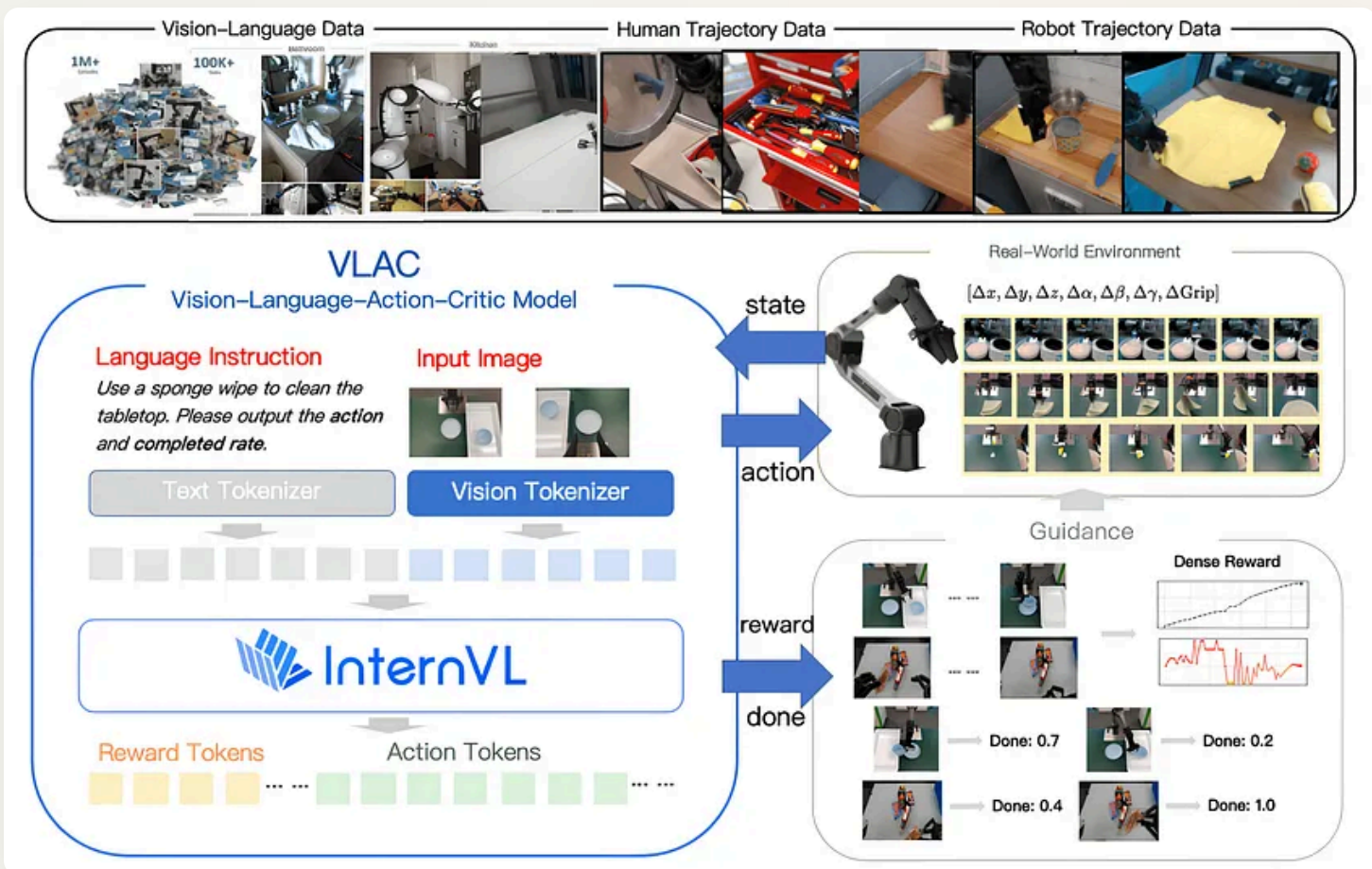
為了解決 GPU 閒置（發呆）的問題，資料中心只能不斷增加 CPU 的數量。這導致了 GPU 機架內部的 CPU:GPU 比例發生了劇變。過去是 1:8，現在飆升到了 1:2 甚至 1:1。以 NVIDIA 最新的 **Vera Rubin NVL72** 機架為例，裡面塞了 72 顆 GPU，同時也配備了高達 36 顆 CPU。

請記住這個關鍵區分：推論時代讓「請求變多了」，而 **Agentic AI** 讓「每個請求的 **CPU** 工作量變大了」。這兩者是相乘的關係，這就是為什麼 **CPU** 需求的爆炸遠遠超出了華爾街所有分析師在去年的預測。

2.3 第三股力量：RL 訓練與合成資料——AI 的「練習場」完全跑在 CPU 上

前兩股力量，都發生在 **GPU** 機架的「內部」（也就是推論端）。但第三股力量完全不同，它發生在 **GPU** 機架的「外部」，在那些獨立的、純粹由 **CPU** 組成的伺服器農場裡。

到了 2025 年底，科技巨頭們遇到了一個瓶頸：網路上人類寫的高品質文章，已經快被 **AI** 讀光了。現代 **AI**（尤其是 **Agentic** 模型）要迎來能力突破，不能再只靠「背書」，它必須靠「自己跟自己練習」。這就是強化學習（**RL, Reinforcement Learning**）與合成資料的崛起。



從「讀圖書館」到「動手做」

以前的訓練（預訓練），像是讓 **AI** 坐在那裡「讀完一整座圖書館」。對電腦來說，讀書的本質就是把文字轉成數字，然後做超級大規模的「加法和乘法」。這種純數學任務，完全是 **GPU** 的天下。

但現在的強化學習，像是教一個學徒修車或幫你訂機票。AI 必須親自「動手」：嘗試點擊按鈕 → 看看有沒有做對（拿分數） → 修正錯誤再試一次。

當 AI 在練習「幫你訂機票」時，我們必須為它蓋一個虛擬的航空公司網站（環境模擬器）。這個網站有選單、有按鈕、有報錯訊息。這是一個標準的「一般軟體」。

在練習的過程中，充滿了「如果...就... (If/Else)」的邏輯爆炸：如果 AI 點錯了按鈕，網站要跳出警告；如果網路斷線，要顯示錯誤代碼。面對這種錯綜複雜的邏輯分支，只會算「1+1=2」的 GPU 跑起來慢得像烏龜，而身為「跑軟體大師」的 CPU 卻如魚得水。

十萬個平行考場的「裁判」

為了讓 AI 變聰明，前沿實驗室不是只開 1 個模擬網站給它，而是同時開 10,000 到 100,000 個平行的虛擬環境。

這 10 萬個虛擬世界，需要龐大的 CPU 核心來擔任「考場管理員」與「裁判」，盯著 AI 練習，然後把「成績單」丟給 GPU，讓 GPU 去更新腦袋裡的數學模型。

運動員與練習場

在 2026 年的新分工裡，GPU 是運動員的「肌肉」，負責最後的思考與發力；而 CPU 是「練習場與教練」，負責打造環境並給予回饋。

以前運動員只需要看比賽錄影帶學習（GPU 讀資料），CPU 需求極低。現在要真的下場跑幾百萬次，沒有足夠的 CPU 蓋出練習場，運動員的能力就停滯不前。

這就是為什麼在 2026 年，OpenAI、xAI、Anthropic 與 Meta 等前沿實驗室，正在不斷搶購數以萬計的純 CPU 伺服器來建構 RL 模擬農場。SemiAnalysis 在 2026 年 2 月的報告中直言：「前沿 AI 實驗室的 CPU 已經不夠用來做 RL 訓練了。」而 NVIDIA 推出的 Vera CPU 機架（一個機架塞滿 256 顆 CPU），就是專門為了同時運行超過 22,500 個並行 RL 環境而誕生的。

小結：

推論數量的指數級增長、**Agentic AI** 帶來的複雜循環，以及強化學習所需的龐大虛擬練習場——這三股力量在 2026 年完美交匯，將 CPU 從幕後推回了台前。

既然 CPU 變得如此重要，那麼現在市場上的 CPU 霸主們又是如何應戰的？為什麼 NVIDIA 要自己跳下來做 CPU？AMD 的「積木」與 NVIDIA 的「大石頭」到底差在哪裡？

第三章：CPU 架構戰爭——AMD EPYC vs Intel Xeon vs NVIDIA Grace/Vera

當 **Agentic AI**（代理 AI）和強化學習（RL）把 CPU 重新推回了舞台中心，你可能會問：「那隨便買哪一家的 CPU 不都一樣嗎？」

完全不一樣。

現代資料中心的 CPU，絕對不是「誰時脈比較高、誰就比較快」這麼簡單。**AMD** 的 **EPYC**、**Intel** 的 **Xeon**，以及 **NVIDIA** 的 **Grace** 與新一代 **Vera**，它們在指令集、物理結構、以及與 GPU 的溝通方式上，有著根本性的哲學分歧。

這三家公司走上了完全不同的科技樹。而這些底層架構的差異，直接決定了誰能吃下哪一塊 **AI** 基礎設施的超級大餅。這章稍微硬核一點，但我保證會用最白話的方式為你拆解。

3.1 最大的哲學分裂：x86 vs ARM

ARM vs x86: Differences in Architectures

ARM



- RISC architecture
- Simpler instruction set
- More power efficient
- Less heat generation

x86



- CISC architecture
- More complex instruction set
- Higher power consumption
- More heat generation

要看懂今天的 CPU 戰爭，我們得先稍微回顧一下歷史。這是整個 CPU 世界最古老、也最核心的兩大陣營：**x86** 與 **ARM**。

x86（AMD + Intel）：統治了 40 年的超級瑞士刀

過去幾十年，只要你打開桌上型電腦、筆電或伺服器，裡面裝的幾乎都是 **x86** 架構的 CPU（採用複雜指令集 **CISC**）。你可以把它想像成一把極度強大、什麼工具都有的**超級瑞士刀**。

它的最大優勢是「無敵的軟體相容性」。全世界過去幾十年寫的企業軟體、資料庫、監控工具，幾乎全部都是為 **x86** 寫的，丟進去「零修改」就能跑。但代價是，它背負了太多歷史包袱，內部結構複雜，因此比較耗電。

ARM：從「省電小玩具」到「效能怪物」的逆襲

ARM（採用精簡指令集 **RISC**）的故事完全不同。它一開始是為了手機和各種小型設備發明的。因為手機電池很小，**ARM** 的設計哲學就是「極致的省電與高效率」。

在很長一段時間裡，科技界有一種刻板印象：**ARM** 很省電，但效能很弱，只能當玩具，絕對上不了大場面。直到幾年前，**蘋果（Apple）** 把 Mac 電腦裡的 **Intel x86** 晶片拔掉，換成了自家基於 **ARM** 架構設計的 **M 系列晶片**。結果徹底顛覆了市場的既有認知，這顆 **ARM** 晶片不僅極度省電，效能顯著超越傳統 **x86**。

這場「**蘋果震撼**」讓雲端巨頭們醒了過來：原來 **ARM** 也可以做得很強！

到了 **2026** 年的今天，**ARM** 已經正式殺入資料中心。不僅 **NVIDIA** 的 **Grace** 和 **Vera CPU** 是 **ARM** 架構，連雲端巨頭自己偷偷研發的 CPU（例如 **AWS** 的 **Graviton**、**Google** 的 **Axion**、微軟的 **Cobalt**），全部都是基於 **ARM** 架構設計的。

因為在動輒消耗幾十兆瓦電力的 **AI** 資料中心裡，**ARM** 帶來的省電效益實在太香了（在某些 **AI** 任務中，**NVIDIA Vera** 的能效是 **x86** 的 **1.5 到 2 倍**）。

這對投資市場的意義非常深遠。這意味著 **x86** 過去 **40** 年的絕對壟斷已經被打破。雲端巨頭為了省電和降低成本，正瘋狂導入 **ARM** 架構。這也是為什麼只賣「設計圖」和收版稅的 **ARM Holdings**，能在這波浪潮中坐享極高的長期結構性紅利；而 **AMD** 和 **Intel** 則必須靠著極深的「軟體生態系護城河」與超高核心數來捍衛領土。

3.2 晶片的物理結構：積木 (Chiplet) vs 大石頭 (Monolithic)

這決定了 CPU 能塞進多少顆「大腦（核心）」，以及它們運作時的流暢度。

AMD 的「樂高積木」（Chiplet 架構）

5th Gen AMD EPYC™ CPU Chiplet Architecture

Up-to-16 CCDs capability

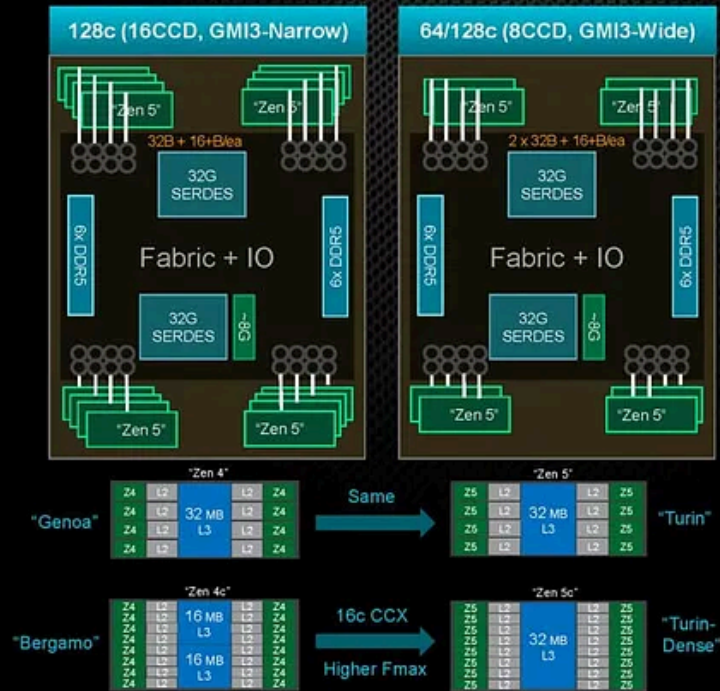
- Refined IOD/CCD and package co-design to enable

Enhanced "Turin"-Dense ("Zen 5c") vs "Bergamo" ("Zen 4c")

- Higher Fmax: 3.7GHz vs 3.1GHz
- 16c Shared L3 (CCX) for cache efficiency

GMI3 Chiplet interface

- Up-to-36Gbps, 20:1 with internal FCLK (1.8GHz max)
- Wide and Narrow connection options
 - >8CCD option use GMI3-Narrow
 - ≤8CCD options can use GMI3-Wide
- 2x probe throughput vs GMI2 (3rd Gen AMD EPYC™)
- "16+B" CCD->IOD Datapath: Enhanced probe-response data (32B) and write-heavy traffic (25B) performance
- GMI "Folding" for power management (Half-width)



25 5th Gen AMD EPYC™ Processors | Under Embargo Until Oct 10, 2024 at 11:30 AM PDT

AMD
together we advance™

AMD 的 **EPYC**（如 2026 年主力的 **Turin** 與 **Venice**）採用的是 **Chiplet** 設計。他們不切一塊超大晶片，而是把 CPU 切成 8 到 16 塊「小晶片（CCD）」，然後像拼樂高一樣，透過中間的 **I/O** 晶片拼在一起。

- 優點：便宜、良率極高，而且核心數可以無限堆疊。這就是為什麼 AMD 能輕易做出 **192 核** 甚至 **256 核** 的超高核心數處理器。對於需要同時開啟 10 萬個虛擬環境的 RL 模擬農場來說，這種「人多好辦事」的架構簡集完美。
- 缺點：積木與積木之間溝通，會有微小的延遲（**Latency**）。

NVIDIA 的「一整塊大石頭」（Monolithic 架構）

NVIDIA 的 **Vera CPU** 走的是完全相反的路。它是一整塊巨大無比的單一晶片（**Monolithic**），把 88 個核心全部刻在同一塊矽晶圓上。

- 優點：核心與核心之間的溝通幾乎零延遲。在前述的 **Agentic** 推論循環中，這種超低延遲的均勻網路能讓速度飆到極限。
- 缺點：核心數受限（**Vera** 只有 88 核），且大晶片的製造成本極高。

Intel 的「混合微調」(EMIB 封裝)

Clearwater Forest

3D Construction

Optimize for each process node

Twelve CPU Chiplets on Intel 18A
E-core modules

Three Base Chiplets on Intel 3
Fabric, LLC, memory controllers and IO

Two I/O Chiplets on Intel 7
High speed I/O, fabric and accelerators

Xeon 69xxE/P Platform Compatible

Monolithic mesh coherent fabric
Power efficiency from shorter routes, more metal resources, high density interconnect



Intel 的新一代 **Xeon**（如 **Clearwater Forest**，高達 288 個 E-core）介於兩者之間。它也是把多塊晶片拼起來，但使用了極度先進的 **EMIB** 封裝技術，試圖讓這些拼起來的晶片，運作起來感覺像是一塊「大石頭」。技術難度極高，這也是 **Intel** 翻身的關鍵賭注。

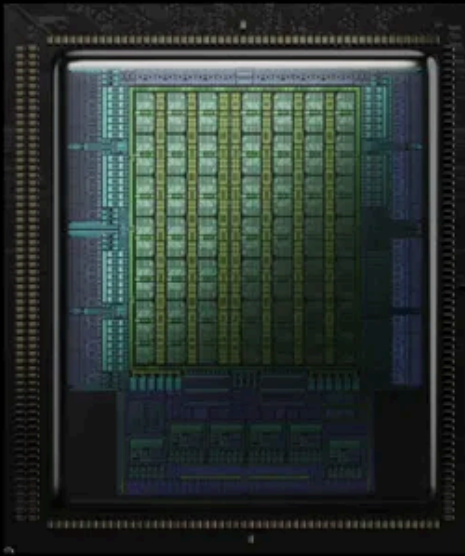
這解釋了為什麼市場不是「贏者全拿」。AMD 的積木架構讓它成為「純 **CPU** 農場」的絕對霸主，因為那裡需要海量且便宜的核心來做平行模擬；而 **NVIDIA** 的大石頭架構，則是專注於拿下「**GPU** 機架內部」那個需要極低延遲的關鍵大腦位置。

3.3 NVIDIA 的獨門武器：NVLink-C2C（技術附錄）

NVIDIA Vera — The Best CPU for Agentic AI

Olympus Core Engineered for AI Execution — From GPU Hosting to Agentic Workloads

DO NOT PUBLISH



1.5x

Perf-per-Sandbox
Compared to x86

3x

Memory BW per Core

2x

More Efficient

World-Class Single-Thread Performance

- 10-Wide Instruction Decode
- Neural Branch Predictor
- Two Branch Predictions Per Cycle
- PyTorch Optimized Instruction Buffer
- 1.5x IPC vs Grace

3x More Memory Bandwidth per Core vs. X86

- 1.2 TB/s Bandwidth | 1.5TB SOCMAMM LPDDR5
- Half Memory Power, Twice the Bandwidth
- Custom Graph Data Analytics Prefetch Engine
- Lower Latency When Under Load
- Up to 80 GB/s per Core
- Single Chip, No NUMA Cliffs

88 Cores | 176 Threads Performance Optimized

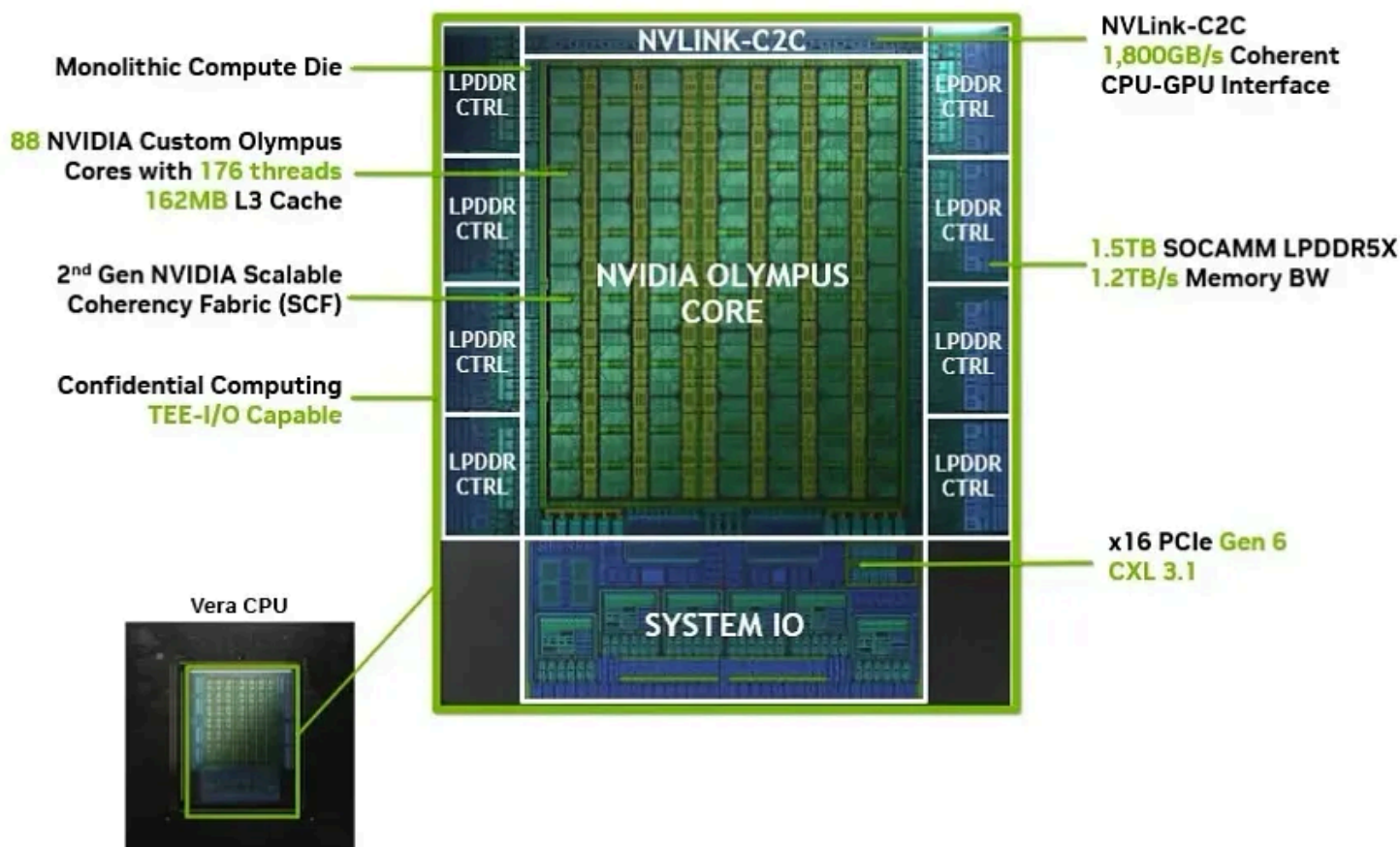
- Spatial Multithreading With Physical Partitioning
- SMT Performance Determinism
- Full Confidential Compute Support
- 2nd-Gen Scalable Coherency Fabric
- 1.8 GB/s NVLink GPU Connect
- 2P NVLink CPU C2C Support

如果只是比核心數跟省電，NVIDIA 其實無法徹底說服客戶買它的 CPU。NVIDIA 真正的關鍵技術壁壘，是一個叫做 **NVLink-C2C** 的硬體技術。

在傳統的 AMD 或 Intel 伺服器裡，CPU 和 GPU 是兩家獨立的公司，它們之間透過一條叫 **PCIe** 的「省道」溝通。速度雖然不慢，但當 **Agentic AI** 需要 CPU 和 GPU 每毫秒都在密集交換資料時，這條省道就塞車了。

NVIDIA 的解法是：把自家的 **Vera CPU** 和 **Rubin GPU** 直接綁死在同一塊板子上（稱為 **Superchip**），並在中間蓋一條「私人高鐵」——**NVLink-C2C**。

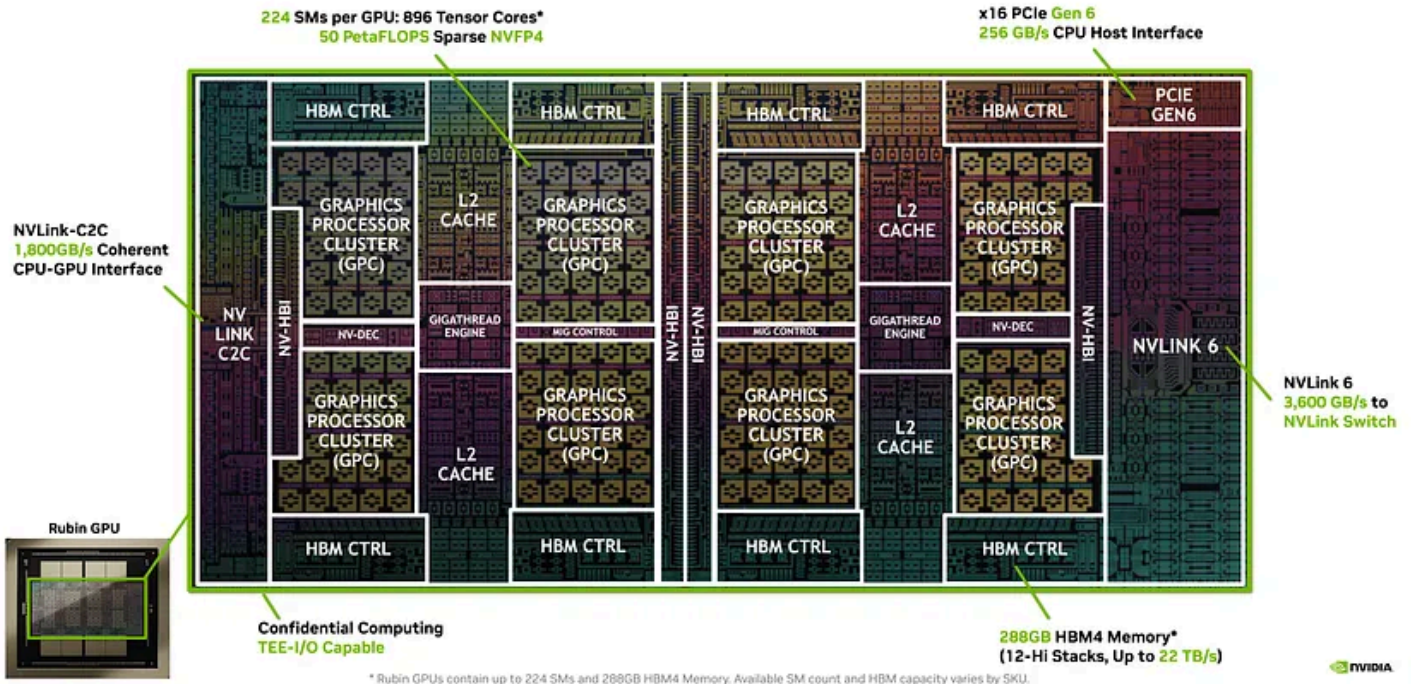
NVIDIA Vera CPU



- **速度輾壓**：到了 2026 年的 Vera/Rubin 世代，這條高鐵的頻寬高達雙向 **1.8 TB/s**，是傳統 PCIe 的 **7 倍以上**。
- **記憶體共享（Cache Coherence）**：這是其核心競爭優勢。透過這條高鐵，GPU 可以直接把 CPU 的記憶體當成自己的記憶體來用。AI 模型那些龐大的上下文（**KV Cache**）可以直接塞在 CPU 便宜又巨大的記憶體裡，GPU 隨用隨拿，完全不需要軟體工程師去寫複雜的搬運程式。

這是 NVIDIA 最深的硬體護城河。只要客戶的 AI 任務需要 CPU 和 GPU 進行極度頻繁的互動（比如最前沿的 **Agentic 推論**），他們就只能買 NVIDIA 的 Superchip（Vera + GPU）。AMD 和 Intel 在這個特定的「**緊密耦合**」領域，目前完全無法提供同等級的硬體體驗。

NVIDIA Rubin GPU Architecture



3.4 既然 NVIDIA 這麼強，為什麼雲端巨頭不全部換成 NVIDIA CPU？

看到這裡，你可能會覺得：「那 AMD 和 Intel 怎麼辦！NVIDIA 的 Vera 這麼強，大家全買 NVIDIA 就好了。」

然而實際的部署數據卻呈現截然不同的發展：2026 年，AMD 和 Intel 的伺服器 CPU 賣到大缺貨，連 NVIDIA 自己的旗艦級 AI 伺服器（DGX Rubin NVL8），官方預設搭載的居然是 Intel 的 Xeon x86 CPU！

Specifications

NVIDIA DGX Rubin NVL8 Specifications

GPU	8x NVIDIA Rubin GPUs
Total GPU Memory Bandwidth	2.3 TB 160 TB/s
Performance	NVFP4 Inference: 400 PFLOPS NVFP4 Training: 280 PFLOPS* FP8/FP6 Training: 140 PFLOPS*
CPU	2x Intel® Xeon® 6776P processors
NVIDIA NVLink Switch System	4x
NVIDIA NVLink Bandwidth	28.8 TB/s total bandwidth
System Power Usage	~24 kW

為什麼會這樣？為什麼超級資料中心不全部換成 NVIDIA 的 ARM CPU？原因有四個：

1. 核心數不夠用：就像前面說的，RL 模擬農場需要的是「海量平行處理」。AMD EPYC 一顆有 256 核，NVIDIA Vera 只有 88 核。對於那些不需要跟 GPU 緊密綁定的「純 CPU 任務」，買 AMD 划算太多了。
2. 軟體生態系的綁架：資料中心裡有成千上萬個用 x86 寫的排程軟體、資料庫和資安工具。雲端巨頭（AWS、微軟、Google）不可能為了一個 AI 專案，把整個基礎設施的底層軟體全部重寫成 ARM 版本。
3. 產能與供應量：NVIDIA 的 CPU 產量（受限於台積電的先進封裝產能）遠遠小於 AMD 和 Intel。雲端巨頭動輒需要幾十萬顆 CPU，NVIDIA 根本交不出這麼多貨。
4. 「混合部署」才是最佳解：雲端巨頭非常聰明，他們把資料中心切成兩半。

◦ 最核心的 GPU 訓練/推論機架：用 NVIDIA 的 Superchip（Vera + GPU），享受極致的 NVLink-C2C 速度。

- 外圍龐大的 **CPU 支援農場**：積極買入 **AMD EPYC** 和 **Intel Xeon**，用來跑 RL 模擬、合成資料生成，以及傳統的軟體排程。

這代表着，該市場目前呈現整體規模擴張（**TAM 擴大**）的趨勢，而非單純的零和博弈。

Agentic AI 創造了兩種完全不同的 **CPU 需求**：一種是「與 GPU 緊密結合的超快大腦」（**NVIDIA** 吃下），另一種是「在後勤瘋狂模擬的超級大軍」（**AMD/Intel** 吃下）。這就是為什麼，儘管 **NVIDIA** 推出了超強的自研 CPU，**AMD** 的 **EPYC** 依然能在 2026 年賣到缺貨並強勢漲價。

到這裡，我們已經建立了一張清晰的架構地圖：**NVIDIA** 的 **Vera** 靠 **NVLink-C2C** 鎖定 GPU 機架內部的「超快大腦」位置；**AMD** 的 **EPYC** 靠 **Chiplet** 的核心數優勢，統治 GPU 機架外部的龐大 CPU 支援農場；**Intel** 的 **Xeon** 則憑藉 x86 生態系的深厚根基與七成的裝機量底盤，繼續在傳統企業與混合部署中扮演不可取代的角色。

但架構地圖是靜態的，真正的問題是：這張地圖上的每一塊領土，現在到底有誰在拿著真金白銀去搶？搶的規模有多大？搶的速度有多快？

第四章：誰在買？——超大規模資料中心的 CPU 搶購潮

接下來我們不談理論，直接攤開 2026 年 4 月此時此刻的「進貨單」，看看上一章那三種架構，分別被哪些買家、以什麼樣的規模在部署。你會發現，每一筆訂單背後的選擇邏輯，都精準地對應著我們剛剛拆解過的架構差異。

4.1 買家金字塔：誰在引爆這場需求？

在 2026 年的伺服器 CPU 市場，買家是有絕對階級之分的：

1. 第一梯隊：超大規模雲端巨頭（**Hyperscalers**）**AWS**、微軟 **Azure**、**Google Cloud**、**Oracle**、**Meta**。他們是絕對的「大鯨魚」。他們不僅需要海量的 CPU 來當 GPU 的「貼身保鏢（**Host CPU**）」，還需要建立龐大的純 CPU 農場來做 AI 訓練前的資料準備。他們目前的策略是：只要效能達標，不管是 **AMD**、**Intel**、**NVIDIA** 還是自己研發的 **ARM** 晶片，我全都要。

2. 第二梯隊：前沿 AI 公司 **OpenAI**、**xAI**、**Anthropic** 等也在與雲端巨頭搶奪市面上的標準 x86 伺服器。為什麼？因為他們需要極度龐大的「強化學習（RL）模擬農場」來訓練下一代模型。例如 OpenAI 那個高達 **6 GW** 耗電量的驚人基礎設施計畫中，就包含了海量的 **AMD EPYC** 伺服器；而 xAI 的 **Colossus** 超級電腦擴建計畫裡，也劃出了數以萬計的獨立 CPU 叢集。
3. 第三梯隊：大型企業 財星 500 大企業。他們正在進行地端資料中心的「**AI 現代化**」升級。他們可能買不起幾萬張 GPU，但他們必須升級 CPU 來跑本地端的微型 AI 代理、向量資料庫和企業內部排程。
4. 第四梯隊：伺服器代工廠（**OEMs**）**Dell**、**HPE**、**Supermicro**、**Lenovo** 等，負責把 CPU 和 GPU 塞進機櫃裡賣給上面三種人。他們現在面臨的問題是：手上的 CPU 訂單根本交不出貨。

4.2 2026 年的部署清單

如果你覺得「CPU 需求爆發」只是一種誇飾，請看看以下這些科技巨頭在 2026 年正在執行的真實專案。這密度極高的事實，會讓你感受到這場搶購潮有多麼誇張：

微軟 (Microsoft) Fairwater 專案：為 CPU 蓋專屬大樓

Storage and compute: Built for AI velocity

Modern datacenters can contain exabytes of storage and millions of CPU compute cores. To support the AI infrastructure cluster, an entirely separate datacenter infrastructure is needed to store and process the data used and generated by the AI cluster. To give you an example of the scale — the Wisconsin AI datacenter's storage systems are five football fields in length!



Aerial view of a dedicated storage and compute datacenter used to store and process data for the AI datacenter.

(<https://blogs.microsoft.com/blog/2025/09/18/inside-the-worlds-most-powerful-ai-datacenter/>)

- 微軟正在威斯康辛州等地打造行星級的 AI 資料中心（**Fairwater**）。
- 在支援高達 **295 MW**（百萬瓦）的 GPU 訓練叢集旁邊，微軟專門蓋了獨立的 **48 MW** 建築，裡面塞滿了純 CPU 與儲存設備。這 **48 MW** 的純 CPU 農場要做什麼？專門用來跑數以百萬計的 **RL** 環境模擬、生成合成資料，以及做全域的 AI 任務排程。
- 同時，微軟也正在大規模部署自研的 **Cobalt 200**（**ARM** 架構）CPU 伺服器，來支撐龐大的控制平面（**Control Plane**）。

甲骨文(Oracle)：左手拿 Vera，右手掃 EPYC Oracle Cloud (OCI)

- 他們不僅是 **NVIDIA** 全新 **Vera CPU** 獨立機架的首批超級買家（一個水冷機架塞進 256 顆 Vera CPU，專門用來同時跑超過 22,500 個 RL 代理模擬環境）；
- 同時，他們也正在大幅擴建 **AMD EPYC**（包含最新的 **Venice** 架構）的純 CPU 農場，用來處理 AI 資料管線與巨量資料庫。

CoreWeave：GPU 雲端新星也開始狂買 CPU

- 作為這幾年靠著出租 **NVIDIA GPU** 爆紅的雲端新星，**CoreWeave** 已經公開表示，他們將在 2026 年下半年首批部署 **NVIDIA Vera** 純 CPU 機架。
- 連最純粹的「GPU 租賃商」都意識到，如果不提供強大的 CPU 基礎設施來做 **Agentic AI** 的排程與模擬，客戶的 GPU 根本跑不滿。

AWS：客戶試圖「包下」整年的 CPU 產能

Two customers ask to buy all of AWS' Graviton instance capacity in 2026

Don't worry, the company said no

April 10, 2026 By: Georgia Butler [Have your say](#)



Two of Amazon Web Services' (AWS) large customers have asked the company if they can purchase every single Graviton instance capacity available this year so far.

That is according to the [2025 annual letter](#) to shareholders from Amazon president and CEO Andy Jassy.

While Jassy acknowledged all aspects of Amazon's business, naturally, the vast majority of the letter focused on AI - and how AWS is making the most of it.

Jassy first of all addressed his perspective on whether AI is "over-hyped, whether we're in "a bubble," and if the margins and ROIC [return on invested capital] will be appealing." His answer: "No, no, and yes," before going on to company AI to Edison's invention of the first central power plant.

While AWS' success (and investment) in AI is no secret, one area Jassy drew particular attention to was the company's home-made



- Georgia Butler

- AWS 面臨著幸福的煩惱。今年稍早，有兩個超級大客戶試圖直接買光 AWS 2026 年所有的 **Graviton**（AWS 自研 ARM CPU）產能。因為在 AI 資料準備、批次處理和代理排程上，純 CPU 執行個體的需求大爆炸。
- 目前 AWS 上已經有超過 **9 萬個客戶** 工作負載跑在 Graviton 上，逼得 AWS 必須同時加碼採購海量的 **AMD EPYC** 和 **Intel Xeon** 來填補算力缺口。

Google Cloud：擴展 Axion CPU 專攻 AI 後勤

- Google 正在大規模擴展其自研的 **Axion**（ARM 架構）CPU 執行個體（如 **N4A** 虛擬機和 **C4A** 裸機），這些資源被明確指定用於：AI 資料準備、批次作業、以及大規模實驗。
- 同時，為了維持 x86 生態系的穩定，Google 也對 **Intel** 的新一代 **Xeon 6** 許下了多年的採購承諾。

Meta：大規模獨立部署 Grace CPU

Meta Builds AI Infrastructure With NVIDIA

February 17, 2026

Meta's AI Roadmap Supported by Large-Scale Deployment of NVIDIA CPUs, Networking and Millions of NVIDIA Blackwell and Rubin GPUs

News Summary:

- Meta expands NVIDIA CPU deployment and significantly improves performance per watt in its data centers.
- Meta scales out AI workloads with NVIDIA Spectrum-X Ethernet, supporting network efficiency and throughput.
- Meta has adopted NVIDIA Confidential Computing, enabling AI capabilities while protecting user privacy.

SANTA CLARA, Calif., Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NVIDIA today announced a multiyear, multigenerational strategic partnership with Meta spanning on-premises, cloud and AI infrastructure.

Meta will build hyperscale data centers optimized for both training and inference in support of the company's long-term AI infrastructure roadmap. This partnership will enable the large-scale deployment of NVIDIA CPUs and millions of NVIDIA Blackwell and Rubin GPUs, as well as the integration of [NVIDIA Spectrum-X™ Ethernet](#) switches for Meta's Facebook Open Switching System platform.

"No one deploys AI at Meta's scale — integrating frontier research with industrial-scale infrastructure to power the world's largest personalization and recommendation systems for billions of users," said Jensen Huang, founder and CEO of NVIDIA. "Through deep codesign across CPUs, GPUs, networking and software, we are bringing the full NVIDIA platform to Meta's researchers and engineers as they build the foundation for the next AI frontier."

- Meta 過去買了幾十萬張 NVIDIA GPU，但他們現在也是 **NVIDIA Grace CPU**（純 CPU 伺服器，不帶 GPU）的最大規模獨立部署者之一。
- Meta 將這些高能效的 ARM CPU 用於不需要 GPU 的通用型代理任務，同時在另一個廠區，繼續用海量的 **AMD EPYC** 機架來生成餵給 **Llama** 模型的合成資料。

4.3 「GPU 旁邊的配角」變成了「一座獨立的城市」

看完這些清單，你應該發現了一個共通點：CPU 不再只是塞在 GPU 機櫃底下那個默默無聞的「主機板零件」。

在 2026 年的 AI 工廠裡，CPU 已經龐大到需要獨立的機架、獨立的冷卻系統、甚至獨立的建築物（像微軟那 48 MW 的 CPU 專屬大樓）。

這就是 **Agentic AI** 帶來的典範轉移。為了支撐龐大的 **RL 虛擬健身房**與複雜的推論排程，CPU 已經成為不可或缺的底層磚塊。

需求已經徹底引爆，而且是真金白銀的訂單。接下來的問題非常現實：既然大家都在瘋狂買 CPU，那到底誰在賺這個錢？

第五章：AMD 為什麼是 CPU 需求爆炸的最佳受益者——而市場還沒完全定價？

表面上看，**AMD**2025 全年營收 **346 億美元**，年增 **34%**，數字很漂亮。但問題是，這 **346 億**裡面混了太多東西——伺服器 CPU（**EPYC**）、AI 加速器 GPU（**Instinct**）、筆電桌機處理器（**Ryzen**）、遊戲主機晶片、嵌入式產品……全部攪在一起。

更麻煩的是，**AMD** 的財報只分三個部門：資料中心（**Data Center**）、個人與遊戲（**Client and Gaming**）、嵌入式（**Embedded**）。其中最關鍵的「資料中心」部門，把 **EPYC** 伺服器 CPU 跟 **Instinct** AI GPU 綁在一起報，2025 全年資料中心營收 **166 億美元**，但你從財報上看不出來，這 **166 億**裡面，CPU 貢獻了多少、GPU 貢獻了多少。

這造成一個實際的投資問題：如果你相信我們前面幾章講的「**CPU 需求爆炸**」論點，你會想知道「**EPYC** 到底值多少錢？它的成長有多快？」但 **AMD** 的財報結構讓你很難直接回答這個問題。

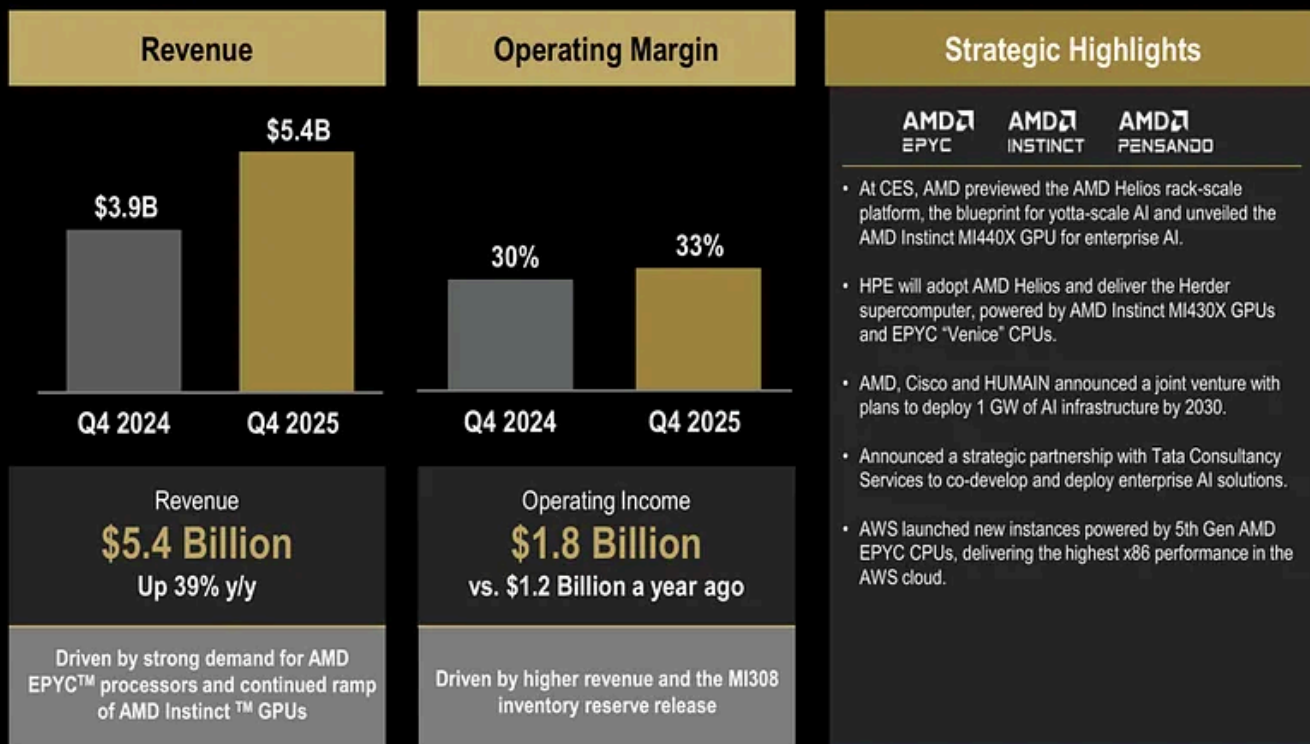
有一點需要先說清楚：華爾街目前給 **AMD** 的高倍數，主要是基於它在 **AI GPU** 市場追趕 **NVIDIA** 的成長故事：**OpenAI 6GW** 大單、**Meta 6GW** 大單、**Oracle** 超算叢集，這些全是 GPU 的新聞。

這一章不是要告訴你 GPU 不重要，GPU 當然重要。但我們的報告關注的是 **CPU 需求爆炸**，而在這個特定的角度下，**AMD** 有一個大多數分析師還沒充分定價的隱藏引擎：**EPYC**。

所以這一章，我們要做的事情是：把 **AMD** 拆開來看。

5.1 先拆帳：EPYC 到底賺了多少錢？

Q4 2025 Data Center Segment



21 | Q4 2025 FINANCIAL RESULTS - February 3, 2026

AMD
together we advance.

AMD 不會告訴你 **EPYC** 的精確營收數字，但我們可以從幾個方向交叉推算。

2025 年第四季，資料中心部門營收 **54 億美元**。根據分析師模型和管理層在法說會上給的線索，**Instinct GPU** 大約貢獻了 **26.5 億美元**左右（其中包含約 **3.6-3.9 億美元**的中國 **MI308** 出貨），剩下的 **25-27.5 億美元**，就是 **EPYC** 伺服器 CPU 的貢獻。

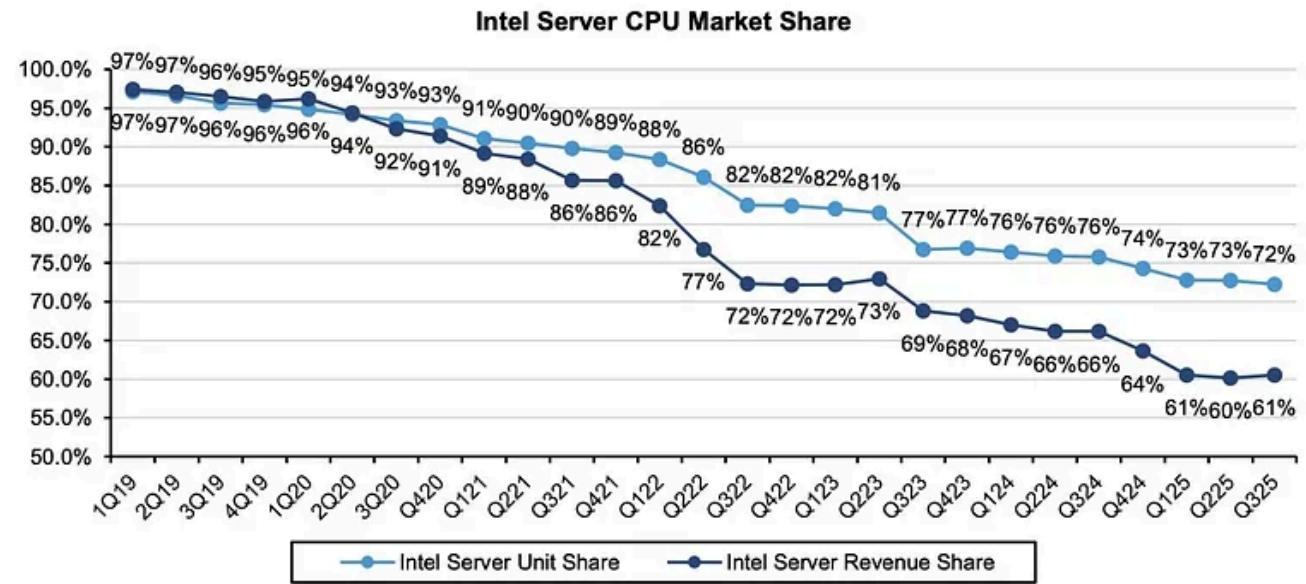
換算下來，**EPYC** 大約佔資料中心部門一半左右。

如果把時間拉長到 2025 全年，**Instinct GPU** 大約貢獻了 **50-55 億美元**（從 2024 年的基數往上推），意味著 **EPYC** 全年營收大約在 **110-116 億美元**左右，佔資料中心部門的 **66-70%**。

這裡有一個很重要的觀察：雖然 **Instinct GPU** 成長很快，但 **EPYC CPU** 仍然是資料中心部門裡更大的那一塊。而且 CPU 的毛利率通常比 GPU 早期放量階段更高（GPU 要跟 NVIDIA 競爭，初期定價壓力大），所以 **EPYC** 對利潤的貢獻比營收佔比還是比較大。

5.2 市佔率的故事：不只是「賣得多」，是「賣得貴」

EXHIBIT 22: Intel's server CPU share losses have worsened



Source: Mercury Research, Bernstein analysis

接下來看市佔率。根據 Mercury Research 的數據，截至 2025 年底：

- AMD 的伺服器 CPU 出貨量市佔率（unit share）大約 **28.8%**，年增 **3.1** 個百分點。Intel 仍然佔 71.2%。
- 但如果看營收市佔率（revenue share），AMD 已經來到 **41.3%**，年增 **4.9** 個百分點。

AMD Share Summary	2025 Q4		2025 Q3		2024 Q4		Unit Share Change (points)		Revenue Share* Change (points)	
	Current Quarter Unit Share	Revenue Share	Prior Quarter Unit Share	Revenue Share	Year Ago Quarter Unit Share	Revenue Share	Q/Q	Y/Y	Q/Q	Y/Y
Server	28.8%	41.3%	27.8%	39.5%	25.7%	36.4%	+ 1.0	+ 3.1	+ 1.8	+ 4.9
Desktop	36.4%	42.6%	33.6%	41.0%	26.9%	28.0%	+ 2.8	+ 9.5	+ 1.6	+ 14.6
Mobile	26.0%	24.9%	21.9%	21.6%	23.8%	21.6%	+ 4.1	+ 2.2	+ 3.3	+ 3.3
Total Client	29.2%	31.2%	25.4%	28.2%	24.6%	23.8%	+ 3.8	+ 4.6	+ 3.0	+ 7.4
Total CPU	29.2%	35.4%	25.6%	32.5%	24.7%	28.6%	+ 3.6	+ 4.5	+ 2.9	+ 6.8

*Note – Revenue share calculated by AMD based on Mercury data

這兩個數字之間的差距非常重要。它告訴你一件事：**AMD** 只賣了不到三成的量，卻拿走了超過四成的錢。這代表 **AMD** 的平均售價（ASP）比 **Intel** 高出很多，**AMD** 賣的是高核心數、高單價的頂級伺服器晶片，**Intel** 則在中低階市場靠量取勝。

回頭看 Tom's Hardware 引用的 2024 年中數據就更明顯：當時 AMD 以 24.1% 的出貨量，賺到了跟 Intel 75.9% 出貨量幾乎相當的營收（AMD 約 28 億美元 vs Intel 約 30 億美元）。到了 2025 年底，這個「以少博多」的趨勢更加劇烈。

為什麼這對 AMD 如此關鍵？因為支撐 **Agentic** 循環與 **RL** 模擬所需的，正是最高核心數、最大記憶體頻寬的頂級 CPU，也就是 AMD 賣得最好、利潤最高的那些 SKU。需求增長高度集中於高階產品線，而非均勻分佈於所有規格。AMD 正好站在這個爆發的正中央。

「第五代 EPYC（代號 **Turin**）已經佔伺服器 CPU 營收的 50% 以上。」—— Lisa Su 在 2026 年初的法說會。

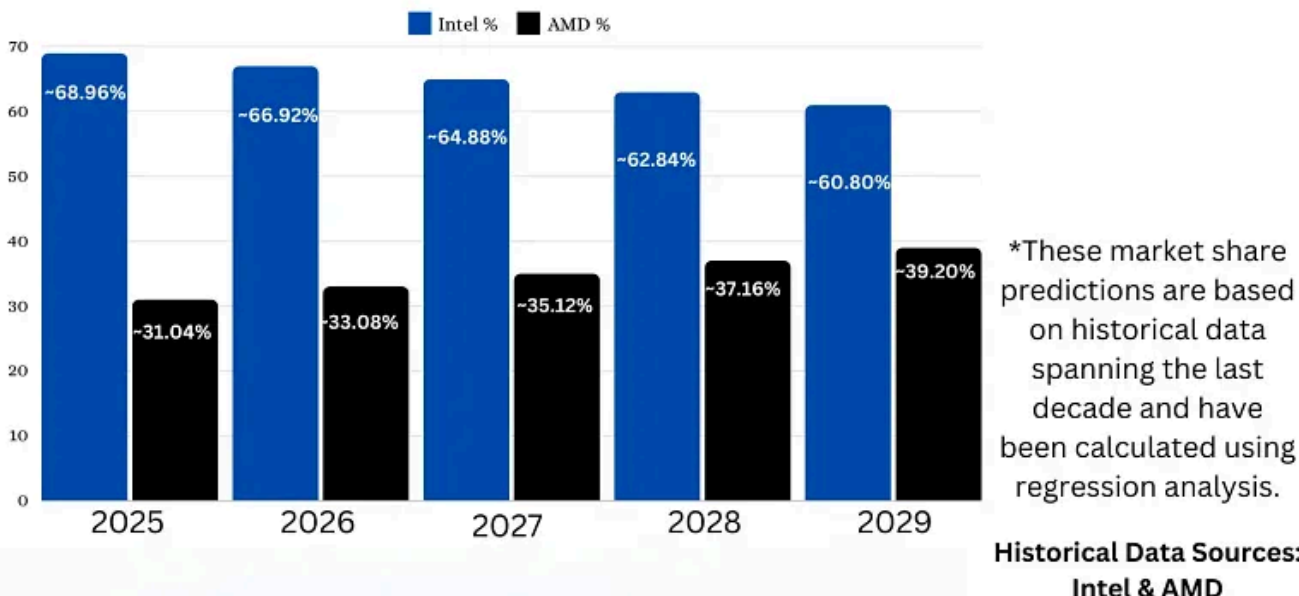
Turin 是 AMD 目前最高階的產品線，最多到 **192** 核心。這代表超大規模資料中心客戶不只是在買 EPYC，而是在搶最貴、最頂級的 EPYC。

5.3 AMD 為什麼是 CPU 需求爆炸的最大受益者？

理解了 EPYC 在 AMD 內部的份量之後，我們可以具體拆解：這波 CPU 需求爆炸，透過哪些管道直接灌進 AMD 的損益表？

第一，定價權。**EPYC** 目前處於供不應求的狀態。根據多方報導和分析師估計，AMD 在近幾季已經對伺服器 CPU 實施了 **10-15%** 的漲價。當需求遠超供給時，賣方可以提價而不擔心流失客戶，因為客戶根本買不到替代品。每一塊錢的漲價幾乎直接轉換成毛利，不需要額外成本。

Intel vs. AMD CPU Market Share Prediction



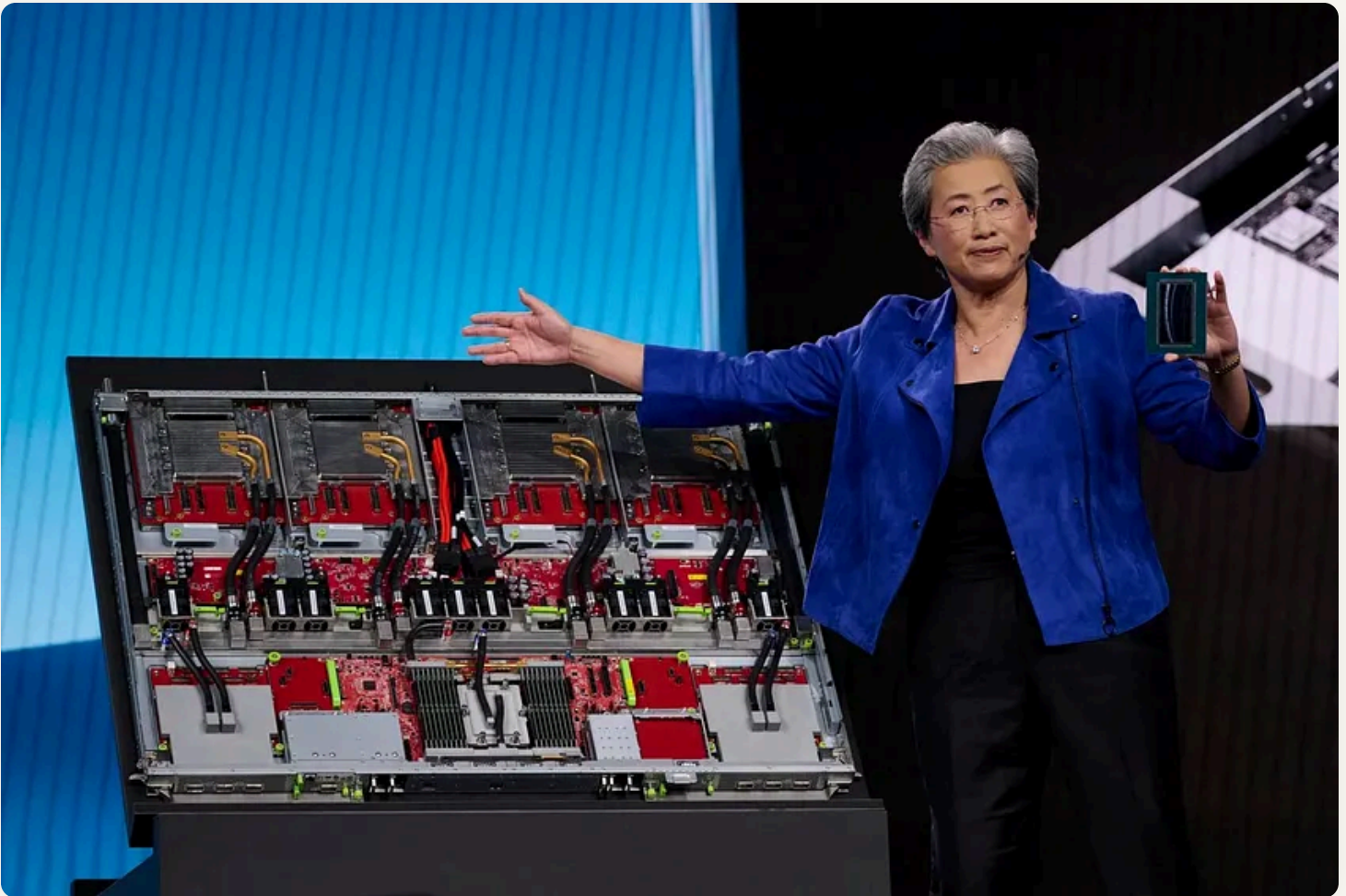
第二，市佔率持續從 Intel 手中搶走。AMD 在一年之內把營收市佔率推高了將近 5 個百分點。這不只是因為 AMD 自己在成長，更因為 Intel 在產能上遇到了麻煩。Intel 在 2025 年主動把晶圓產能從 PC 端挪到伺服器端，導致筆電 CPU 出貨嚴重下滑，但即使這樣做，Intel 在伺服器端的市佔率還是在下降。AMD 等於是在一個正在膨脹的市場裡，同時搶到更大塊的餅。

第三，CPU 需求跟 GPU 需求是分開的兩條收入線。當我們說「CPU 需求爆炸」的時候，這筆錢跟 AMD 的 Instinct GPU 是分開的。EPYC 不需要跟 NVIDIA 正面競爭就能受益。即使 AMD 的 Instinct GPU 輸給 NVIDIA（這是很多投資人的擔憂），EPYC 的成長邏輯完全不受影響。某種程度上，NVIDIA 的 GPU 賣得越好，需要搭配的 EPYC host CPU 也越多。

第四，利潤槓桿效應。伺服器 CPU 的毛利率通常在 45–50% 甚至更高，比 Instinct GPU 早期放量階段的毛利率好。當 EPYC 的營收佔比提升、且 ASP 持續上漲時，整個資料中心部門的營業利潤率會被往上拉。2025 年第四季，資料中心部門的營業利潤是 17.5 億美元，營業利潤率大約 32.6%，這個數字裡面就有 EPYC 高毛利的貢獻。

第五，下一代產品 Venice（Zen 6）是結構性催化劑。AMD 預計在 2026 年下半年到 2027 年推出代號「Venice」的下一代 EPYC，核心數可能從 192 核推升到 256 核，搭配新的 SP7 插槽。

Venice將搭載台積電 **2nm/3nm** 製程，在每瓦效能上預計再大幅領先 **Intel** 的 **Clearwater Forest**。對於需要同時跑上萬個 **RL** 模擬環境的 **AI** 實驗室來說，核心數和記憶體頻寬就是一切，而**Venice** 正好精準命中這個需求。



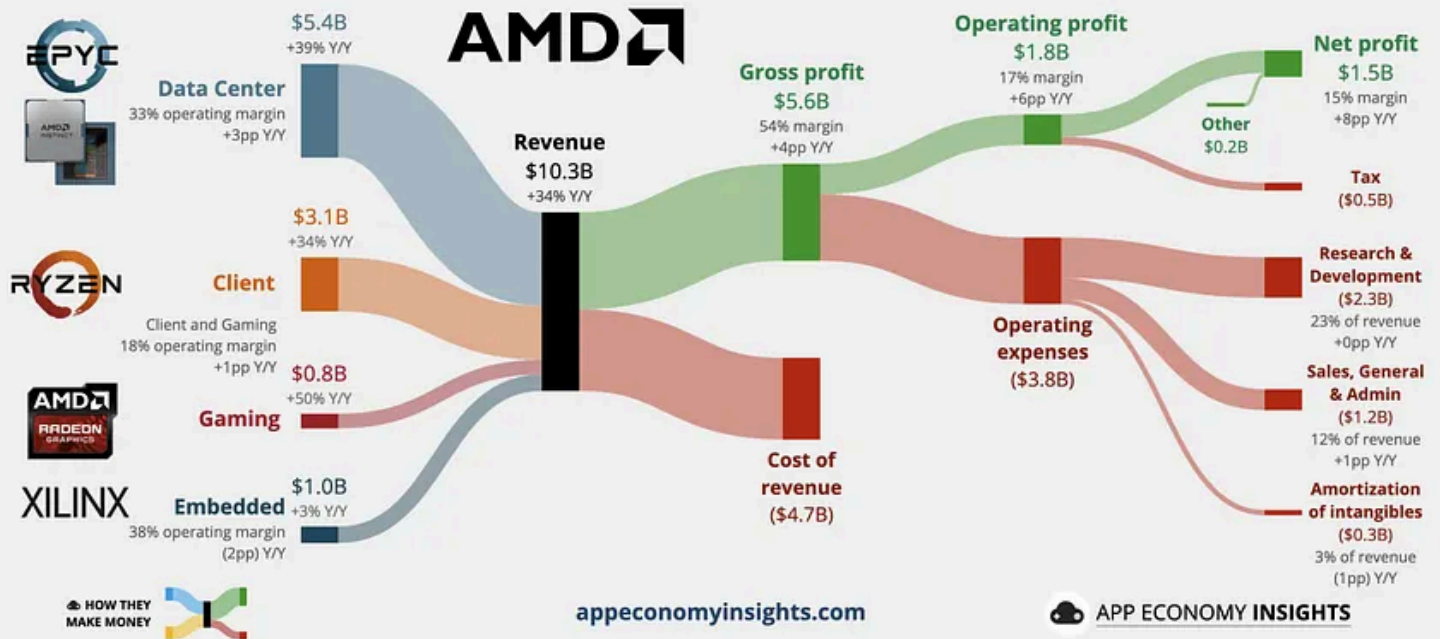
「**CPU** 業務的需求，實際上遠遠超過了我的預期。」（"The CPU portion of the business has actually far exceeded my expectations in terms of demand."）—— Lisa Su 在 2026 年 3 月的投資人會議。

這是一位以保守著稱的 CEO，公開承認自己低估了 **CPU** 的需求。這本身就是一個很強的訊號。以上五個管道是「增量」——它們疊加在 **AMD** 已經被市場認可的 **GPU** 故事之上。這正是 **AMD** 做為 **CPU play** 的獨特之處：你不需要在 **CPU** 和 **GPU** 之間選邊。

5.4 怎麼給 **AMD** 估值？——拆開來看才有意義

大多數賣方分析師用的是整體本益比模型：一個 forward P/E 乘上一個 total EPS。這種方法的問題是，它把 GPU 的高成長和 CPU 的高毛利混在一起，你根本看不出來市場到底對 EPYC 給了什麼價格。

AMD Q4 FY25 Income Statement

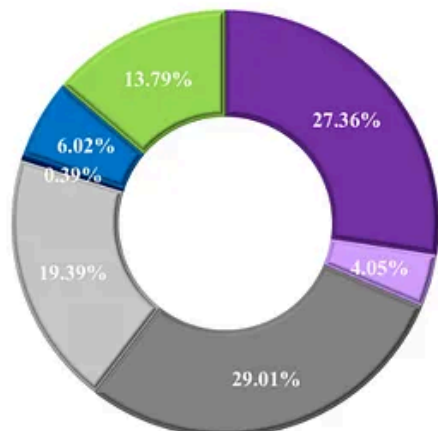


我們做 **SOTP** 的目的就是拆解這個黑箱，既然 AMD 的股價裡面混了太多因素，我們需要一個框架來「拆開」它，看看 CPU 需求爆炸的論點到底值多少錢。

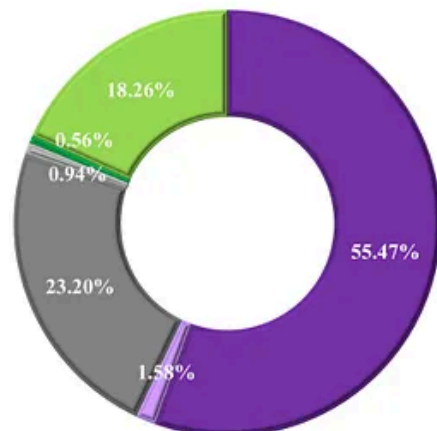
在開始之前，有一個方法論的細節值得說明。下面的框架裡，**EPYC CPU** 用本益比 (P/E)，其他業務用營收比 (P/S)。此估值方法的選擇，主要反映各業務不同的利潤成熟度。**EPYC** 已經是高毛利、可預測的獲利引擎，用 P/E 最直接。**Instinct GPU** 還在高速成長但利潤率不穩定，用 P/S 捕捉頂線成長更乾淨。

AMD vs Intel Revenue Breakdown

AMD Revenue Breakdown



Intel Revenue Breakdown



■ PC CPUs ■ PC GPUs ■ Data Center CPUs ■ Data Center GPUs ■ Data Center DPUs ■ Gaming Console SoCs ■ Foundry Services ■ All Others

www.khaveen.com
Copyright 2026. All Rights Reserved

Source: Company Data, Khaveen Investments

以下是基於 2026 年預估營收的估算（這是一個框架，不是精確的目標價，請當作思考工具，自行調節數字）：

1. 資料中心——EPYC CPU 部分

- 2026 年預估營收：**150–180 億美元**（假設年增 50–60%，反映 agentic AI + RL 訓練帶來的 CPU 需求爆發）。
- 假設營業利潤率 **38–43%**，對應營業利潤約 57–77 億美元。給 **32–35 倍**本益比。
- 隱含估值：約 **1,800–2,700 億美元**。

2. 資料中心——Instinct GPU 部分

- 2026 年預估營收：**120–140 億美元**。
- 估值倍數：**12–14 倍**營收比（反映 AMD 在 GPU 市場「從零到一」的高 beta 成長預期）。
- 隱含估值：**1,500–1,900 億美元**。

3. 個人電腦（Ryzen AI）

- 2026 年預估營收：**100-120 億美元**。
- 估值倍數：**6-8 倍**營收比。
- 隱含估值：**650-900 億美元**。

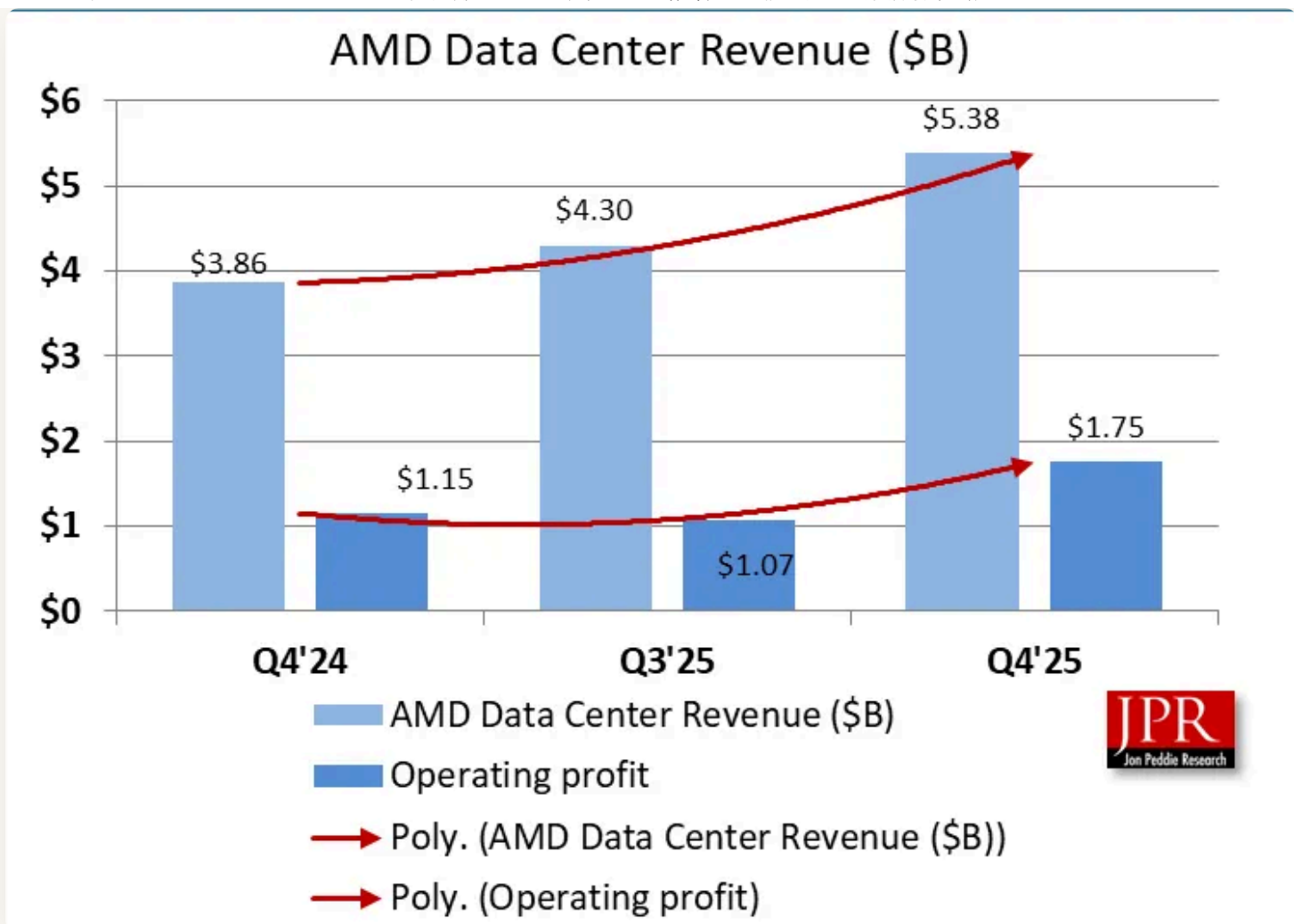
4. 遊戲 + 嵌入式

- 2026 年預估營收：**80-100 億美元**。
- 估值倍數：**5-6 倍**營收比。
- 隱含估值：**450-600 億美元**。

加總：約 **4,400-6,100 億美元**，對應每股大約 **270-375 美元**。

這個估值框架最重要的功能是讓你看清楚：**EPYC** 這一塊，在 **AMD** 整體估值裡面的份量有多大。光是 EPYC CPU，就可能值近 **2,000 億美元**以上，佔了 **AMD** 總估值的四到五成。這就是為什麼 CPU 需求爆炸的論點對 **AMD** 股價如此關鍵。

5.5 三種情境與每季追蹤指標



投資最忌諱的就是只有一種劇本。以下是三種情境：

- 牛市情境（機率約 **35–40%**）——「管弦指揮超級週期」
 - 假設：CPU 需求爆炸比預期更猛烈。**EPYC** 2026 年營收衝上 **220–250** 億美元。營收市佔率攀升到 **45–50%**。目標價：**360–400** 美元。
- 基準情境（機率約 **50%**）——「共識 + 溫和的 CPU 增量」
 - 假設：**EPYC** 營收 **150–180** 億美元。CPU:GPU 比例溫和收窄。目標價：**270–310** 美元。
- 熊市情境（機率約 **15–20%**）——「被替代品侵蝕」
 - 假設：CPU 需求疲軟。**ARM** 架構客製化 CPU 搶走份額，或 Intel **18A** 翻身。目標價：**180–210** 美元。

每季追蹤的關鍵指標（投資人儀表板）

1. 營收市佔率 vs 出貨量市佔率的差距：如果差距擴大，代表 **AMD** 持續壟斷高階 **AI** 編排層的定價權。
2. 資料中心部門的營業利潤率：應該往 **35%** 甚至更高方向走。
3. 資料中心營收的年增率：必須維持在 **45%** 以上。
4. 管理層對 **CPU:GPU** 比例的說法：注意聽是否有「超出預期」、「供不應求」等措辭。

5.6 投資定位建議

把上面所有分析整合起來，我的看法是：**AMD** 是「**CPU** 上限被低估 + **GPU** 期權免費附贈」的標的。

原因很簡單：它是唯一一家同時具備以下四個條件的上市公司：

1. 在伺服器 **CPU** 市場快速搶佔高階份額；
2. 管理層明確把 **CPU** 需求與 **agentic AI / RL** 訓練連結起來；
3. 產品路線圖（**Venice / Zen 6**）精準對準需求核心；
4. 市場已為 **GPU** 支付溢價，但 **CPU** 的加速還沒有被充分反映。

這意味著 **CPU** 需求爆炸的論點如果實現，它對股價的推升會超出共識預期。

第六章：Intel——最便宜的 CPU 翻身賭注，還是價值陷阱？

如果說**AMD**的產品線清晰、成長軌跡明確、故事說起來很順暢，那**Intel**就像一座老城區裡正在大規模翻修的建築群。你知道裡面有些東西很值錢，但到處都是施工圍籬和灰塵，很難看清楚全貌。

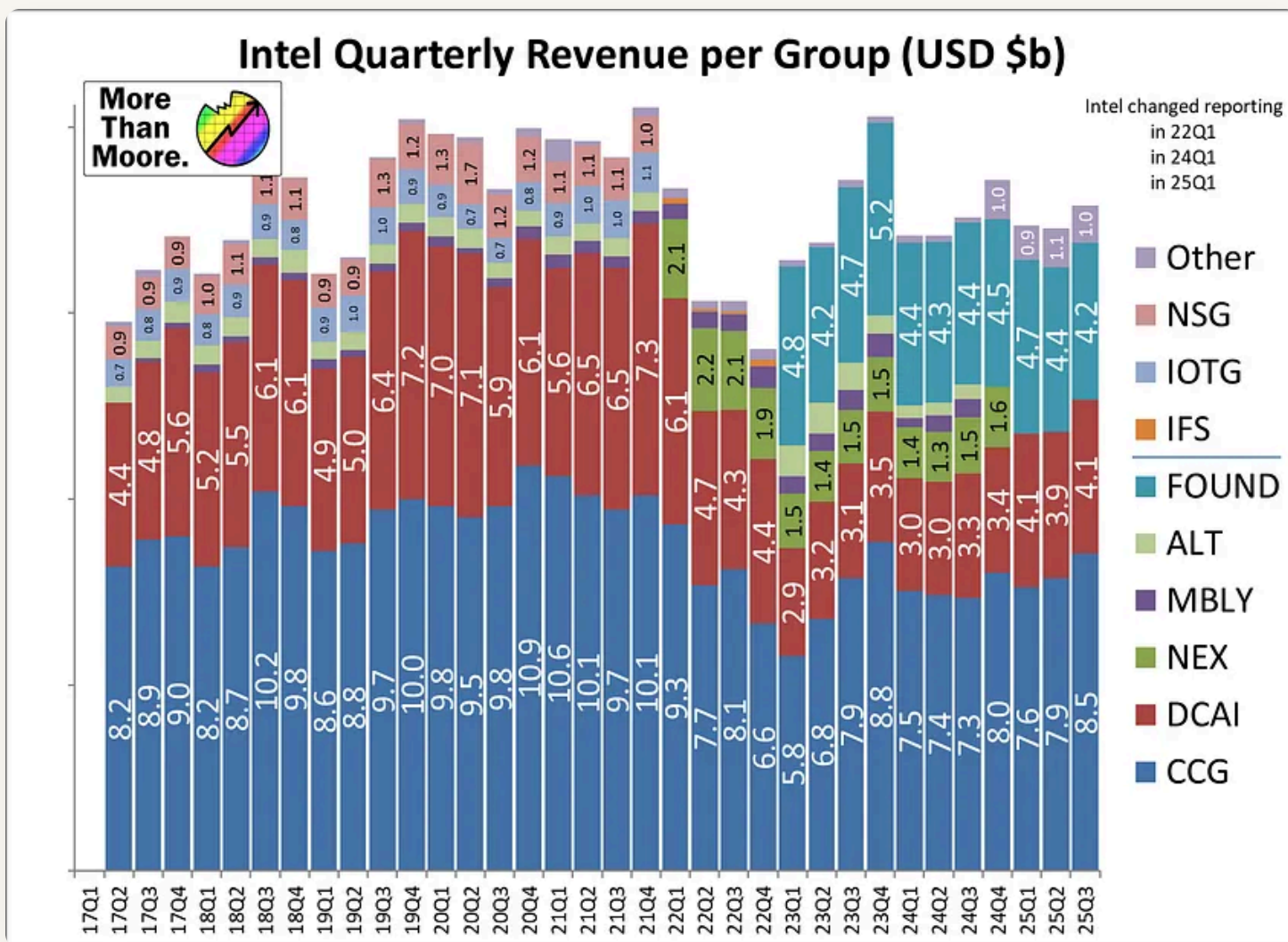
Intel2025 全年營收 **529** 億美元，幾乎跟 2024 年持平。單看這個數字，你會覺得這家公司什麼事都沒發生。但事實上，這 **529** 億裡面藏了幾條完全不同的故事線，而且方向互相矛盾。

Intel Products是最主要的營收來源，涵蓋個人電腦的 **Client Computing Group (CCG)** 和伺服器的 **Data Center and AI (DCAI)** 部門。這兩個部門設計的 **CPU** 和 **AI 加速器** 驅動著從筆電到大規模雲端基礎設施的所有東西。

然後還有一個完全獨立的業務：**Intel Foundry**，這是公司押上身家的豪賭，目標是成為世界級的晶圓代工廠，直接跟台積電競爭，為外部客戶製造晶片。這個部門以獨立的損益表運作，聚焦在即將推出的 **18A (1.8nm)** 製程節點作為核心產品。

問題在於：**DCAI** 賺錢，**Foundry** 虧錢，**CCG** 穩定但在萎縮，三者攪在一起，讓 **Intel** 的整體財務數據看起來既不像成長股，也不像傳統價值股。所以在開始拆解 **Intel** 之前，有一個結構性的認知框架必須先建立：

Intel 的股價本質上是一場晶圓代工的賭注，附帶一個 **CPU** 的紅利。



這聽起來反直覺，**Intel** 畢竟是世界上最大的 **CPU** 公司，而這本報告談的是 **CPU 需求爆炸**。但數學不會騙人。**Intel** 的 **DCAI** 部門在 2025 年賺了大約 **45 億美元**的營業利潤。同一年，**Intel Foundry** 虧了大約 **80–100 億美元**。即使 **CPU 需求爆炸**讓 **DCAI** 的利潤翻倍，**Foundry** 的結果仍然主導著合併損益表，進而主導股價。

所以在讀這一章的時候，請記住這個框架：

- **故事一（天花板）**：**18A** 製程能不能成功？**Foundry** 能不能從包袱變成資產？這決定了 **Intel** 的長期估值上限。
- **故事二（地板）**：**CPU 需求爆炸**能不能讓 **DCAI** 賺到足夠的錢，在 **Foundry** 爬坡的這幾年撐住公司的獲利和現金流？這決定了 **Intel** 的近期穩定性。

兩者的關係：**CPU 需求爆炸**為 **Intel** 爭取到了時間。每多一塊錢的 **DCAI** 利潤，就是 **Foundry** 多一個季度的跑道。沒有這波 **CPU** 順風，**Intel** 會面臨更大的壓力去削減 **Foundry** 支出或被迫分拆。對 **AMD** 來說，**CPU 需求爆炸**就是純粹的 **Upside**。對 **Intel** 來說，**CPU 需求爆炸**是配菜，不是主菜。

6.1 DCAI：Intel 身上最亮的一盞燈

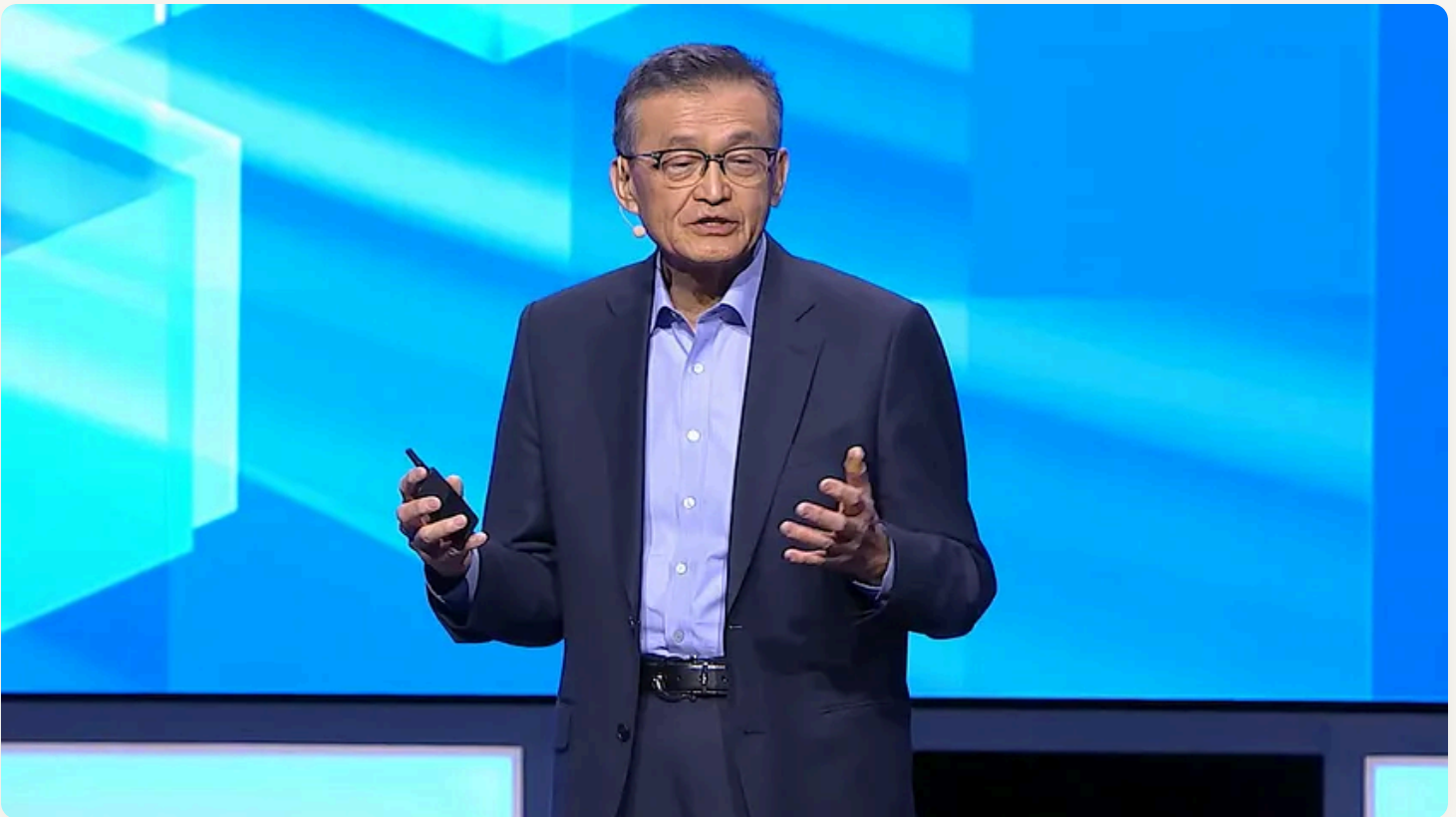
Business Unit Revenue and Trends	Q4 2025 ¹	vs. Q4 2024	2025 ¹	vs. 2024
Intel Products:				
Client Computing Group (CCG)	\$8.2 billion	down7%	\$32.2 billion	down3%
Data Center and AI (DCAI)	4.7 billion	up9%	16.9 billion	up5%
Total Intel Products revenue	12.9 billion	down1%	49.1 billion	down1%
Intel Foundry	4.5 billion	up4%	17.8 billion	up3%
All other	0.6 billion	down48%	3.6 billion	down1%
Intersegment eliminations	(4.3) billion		(17.7) billion	
Total net revenue	\$13.7 billion	down4%	\$52.9 billion	flat

¹ Operating segment revenues include intersegment transactions and are presented as actual and rounded; as a result, totals may not sum.

先看好消息。**Intel** 的 **DCAI** 部門在 2025 年第四季交出了 **47 億美元**的營收，季增 **15%**，是這個十年以來最快的季度環比成長。全年 **DCAI** 營收約 **169 億美元**。

這個數字跟 **AMD** 的資料中心部門（166 億美元）其實非常接近。但兩者的結構不同：**AMD** 的 166 億裡面有相當比例是 **Instinct GPU**，而 **Intel** 的 **DCAI** 幾乎全部是 **Xeon 伺服器 CPU**（**Intel** 的 **Gaudi AI** 加速器佔比很小，且已經放棄了 **Falcon Shores GPU** 的商業化計畫）。

換句話說，**DCAI** 營收幾乎等同於 **Xeon** 營收，這讓 **Intel** 在某種意義上反而是比 **AMD** 更「純粹」的伺服器 **CPU** 標的。更值得注意的是利潤率的改善。**DCAI** 的營業利潤在第四季達到 **13 億美元**，營業利潤率 **26.4%**，比上一季的 **23.4%** 和去年同期的 **8.6%** 大幅提升。這個改善幅度非常驚人，核心原因就是 **Intel** 把內部晶圓產能從 **PC** 端挪到伺服器端，讓 **DCAI** 優先吃到高利潤的 **Xeon** 晶片。



「我們對 **CPU** 在 **AI** 時代的核心角色的信念持續增強。」—— **CEO Lip-Bu Tan** 在財報發布時說。

6.2 市佔率：Intel 仍然是房間裡最大的人

Intel 在伺服器 **CPU** 市場的處境，跟 **AMD** 完全相反。**AMD** 是進攻方，每一季都在搶市佔率；**Intel** 是防守方，每一季都在流失市佔率。

第一，**Intel** 仍然佔了超過七成的伺服器 **CPU** 出貨量。在一個正在快速膨脹的市場裡，即使市佔率下滑幾個百分點，**Intel** 的絕對出貨量大概率可能是大增的，因為整個餅在變大。

第二，兩家公司都受益於新一代伺服器晶片的上市，**Intel** 的 **Granite Rapids Xeon 6** 和 **AMD** 的 **Turin** 第五代 **EPYC**，這些更貴的產品讓雙方的伺服器 **CPU** 營收都在出貨量相對平穩的情況下獲得改善。**Intel** 的 **ASP** 在上升，部分原因是它主動把產能導向高核心數、高售價的 **Xeon 6** 產品。

6.3 Intel 怎麼從 CPU 需求爆炸中受益？

Intel 的受益邏輯更接近「量的底盤 + 價格回升 + 產能價值」。

第一，供不應求帶來的漲價空間。**Intel** 跟 **AMD** 一樣面臨伺服器 **CPU** 供不應求的局面。當你的產品字面意義上是「有多少賣多少」的時候，你就有了漲價的底氣。**Intel** 確實在這樣做，高核心數 **Xeon 6** 的 **ASP** 持續上升。

第二，七成市佔率底盤帶來的 **TAM** 擴張紅利。正如前一節所述，在一個從 200 多億快速膨脹向 300 億美元的市場裡，即使 **Intel** 的份額微幅下滑，其龐大的基數依然能讓她吃到極為可觀的絕對營收增量。

Intel Xeon 6 used as Host CPUs in NVIDIA DGX Rubin NVL8 Systems

MARCH 16, 2026 Published



第三，NVIDIA 的 DGX Rubin 選擇了 Xeon 6。這是一個被很多人忽略的訊號。在 2026 年 3 月的 NVIDIA GTC 上，Intel 宣布 Xeon 6 被選為 NVIDIA DGX Rubin NVL8 系統的 host CPU。更進一步，Intel 正在與 NVIDIA 密切合作，開發一款完全整合 NVLink 技術的客製化 Xeon CPU，專門用於 AI host 節點。

第四，x86 生態系統的護城河。AMD 的 EPYC 產品力更強，但 Intel 的 Xeon 有一個 AMD 也在共享的結構性優勢：x86 架構。跟 ARM 架構的 Graviton、Axion、Vera 相比，x86 的軟體生態系統更成熟、遷移成本更低。

上面四點解釋了為什麼 CPU 需求爆炸對 Intel 是正面的。但如果你讀到這裡覺得「這聽起來跟 AMD 差不多嘛」，那你就漏掉了最關鍵的差異。

對 AMD 來說，我們剛才講的這些就是整個故事的結局。CPU 賣得好，利潤上升，股價漲，句號。AMD 沒有其他重大變數需要操心。

對 Intel 來說，DCAI 的好表現只是序章。真正決定 Intel 未來五年是值 40 美元還是 130 美元的，是接下來要討論的這個東西。

6.4 Intel 的「隱藏資產」與「最大包袱」：18A 晶圓代工

Intel Corporation								
Supplemental Operating Segment Results								
Three Months Ended								
(In Millions; Unaudited)	Dec 27, 2025							
	Intel Products							
			Total					
	CCG	DCAI	Intel Products	Intel Foundry	All Other ¹	Corporate Unallocated	Intersegment Eliminations	Total Consolidated
Revenue	\$ 8,193	\$ 4,737	\$ 12,930	\$ 4,507	\$ 574	\$ —	\$ (4,337)	\$ 13,674
Cost of sales and operating expenses	5,984	3,487	9,471	7,016	582	721	(4,696)	13,094
Operating income (loss)	\$ 2,209	\$ 1,250	\$ 3,459	\$ (2,509)	\$ (8)	\$ (721)	\$ 359	\$ 580

Intel Foundry 是一個讓 Intel 跟 AMD 的估值邏輯完全不同的因素。AMD 是一家純設計公司（fabless），Intel 不是。Intel 自己設計晶片，也自己製造晶片（IDM 模式）。

Intel Foundry 在 2025 年 Q4 的營收是 45 億美元。但營業虧損是 25 億美元，比前一季還多了 1.88 億美元，與 18A 早期爬坡有關。Intel Foundry 部門在 2023 年的營業虧損大約 70 億美元，2024 和 2025 年持續虧損數十億美元。

那為什麼 Foundry 反而可能是一個「隱藏資產」？因為在一個台積電產能被 Apple 和 NVIDIA 吃光的世界裡，Intel 是唯一一家在美國本土擁有先進製程晶圓廠的公司。

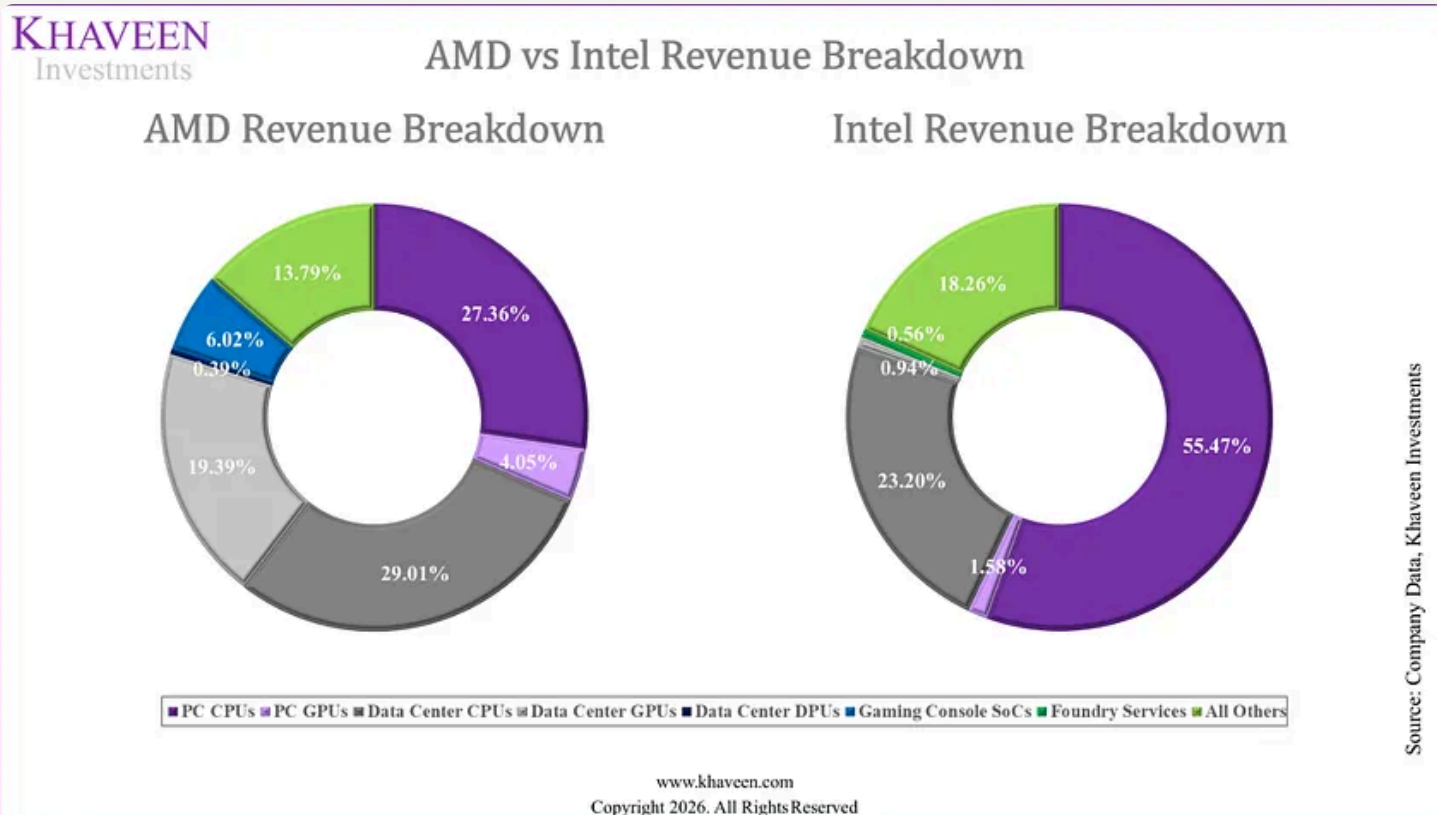
18A 製程是 Intel 翻身的關鍵節點。18A 引入了兩項核心技術：RibbonFET（閘極全環繞電晶體）讓電晶體進一步微縮同時降低漏電，PowerVia（背面供電）將電源佈線移到晶片背面。

截至 2026 年初，18A 已於 2025 年 10 月進入量產，但良率仍低於獲利水準，預計要到 2026 年底才能達到理想的成本門檻。好消息是，良率改善的軌跡已經變得「可預測」，目前每月良率改善約 7%，達到業界新製程爬坡的平均水準。

但風險同樣真實。如果 18A 爬坡出現任何延遲或重大良率問題，後果將是災難性的，因為公司沒有「B 計畫」。Intel 過去幾年資本支出長期維持在每年 230–260 億美元水準，2025 年雖因優化而有所下降，但仍屬高水準。如果晶圓代工業務無法吸引到足夠的「錨定客戶」，維護這些空閒晶圓廠的成本可能導致進一步的財務困境。

簡單來說：**18A 成功 = Intel 從一家衰退的 CPU 公司變成一家兼具設計和製造能力的 AI 基礎設施巨頭**。**18A 失敗 = 數百億美元的資本支出變成沉沒成本**。

6.5 怎麼給 Intel 估值？——把「產品公司」和「工廠」拆開看



要看清 Intel 的真實價值，最有效的方法是分部加總估值法（SOTP）：

第一步：如果 Foundry 不存在，Intel Products 值多少？

- **DCAI（伺服器 CPU）**：假設 2026 年成長到 180–220 億美元。2026 年利潤率改善到 28–35%。給個 18–22 倍本益比，隱含估值約 900–1,700 億美元。

- **CCG（個人電腦 CPU）**：2026 年預估 **320–350 億美元**。以 **5–7 倍** 營收比估值，隱含估值約 **1,600–2,450 億美元**。

兩個產品部門加總，隱含估值約 **2,500–4,000 億美元**，對應每股約 **50–80 美元**。**Intel** 目前的市值約 **3,100 億美元**，股價約 **60 美元**。市場目前幾乎沒有給 **Foundry** 任何正面的估值。

這合理嗎？看你怎樣看。

Foundry 在 2025 年虧了超過 100 億美元，至今沒有可驗證的大規模外部客戶營收。市場的定價邏輯很直觀：先把產品業務當一個正常的半導體公司估值，然後把 **Foundry** 的巨額虧損當成負面拖累，兩者大致相消，得出目前的股價。

換句話說，你現在看到的 60 美元，基本上是「假裝 **Foundry** 不存在」的價格。

第二步：**Foundry** 的「期權」到底值多少？

如果 **18A** 良率持續改善、外部大客戶的訂單從「有興趣」變成「已簽約並付款」、**Foundry** 在 2027 年開始逼近損益兩平，市場就會開始給這個期權定價。

以目前已知的超過 150 億美元訂單儲備和先進封裝的營收潛力來看，一旦市場相信 **Foundry** 不會永遠虧下去，它可能值 1,000–1,600 億美元，相當於每股額外 20–32 美元的上行空間。

但如果 **18A** 爬坡嚴重延遲、外部客戶遲遲不簽大單、虧損持續到 2028 年以後，**Foundry** 的價值就是零，甚至是負的，因為持續的高額資本支出會侵蝕整體現金流，甚至可能迫使公司稀釋股東來籌資。

這就是 **Intel** 估值的核心結構：你用接近公平的價格買入一個有利潤的 **CPU** 業務，附帶一張接近免費的 **Foundry** 看漲期權。

期權會不會兌現，取決於 **18A** 和外部客戶。這也解釋了為什麼一家全年幾乎不賺錢的公司能有 3,100 億美元的市值，市場不是在為今天的利潤付費，而是在為產品業務的正常化盈利能力付費，同時把 **Foundry** 的未來留在一旁觀望。

6.6 三種情境：牛市、基準、熊市

- 牛市情境（25–30%）——「**18A 救贖 + CPU 需求大爆發**」：**18A** 良率快速改善，宣布重大外部客戶。**DCAI** 營收攀升到 220 億以上。產品業務在這個情境下會被重估到更接近 **AMD** 的倍數水準，

目標價約 **86–120** 美元。觸發條件：Q2/Q3 2026 財報顯示外部客戶 committed + 18A 良率達標 + 先進封裝營收開始實質貢獻。

- 基準情境（45%）——「產品穩定復甦 + Foundry 慢慢改善」：DCAI 營收 **180–200** 億。CPU 需求爆炸讓 Intel 吃到紅利。市場開始給 Foundry 一點期權價值，但還沒全面重估。目標價約 **65–85** 美元。
- 熊市情境（25–30%）——「市佔率加速流失 + 代工黑洞」：AMD Zen 6 Venice 和 ARM 加速搶食市佔。18A 良率低於平均。目標價約 **46–55** 美元。

每季追蹤的關鍵指標（Intel 版投資人儀表板）

1. DCAI 營收年增率：必須維持在 **20%** 以上，最好超過 **30%**。
2. 伺服器 CPU 營收市佔率：必須穩定在 **58%** 以上。
3. Xeon ASP 趨勢：如果 ASP 持續上升，代表客戶在搶高核心數產品。
4. Intel Foundry 的外部客戶營收：觀察是否開始顯著增長（不只是內部轉撥）。
5. 18A 良率進展：每一季觀察良率是否穩步改善，符合業界平均爬坡速度。

6.8 結語與投資定位：Intel vs AMD

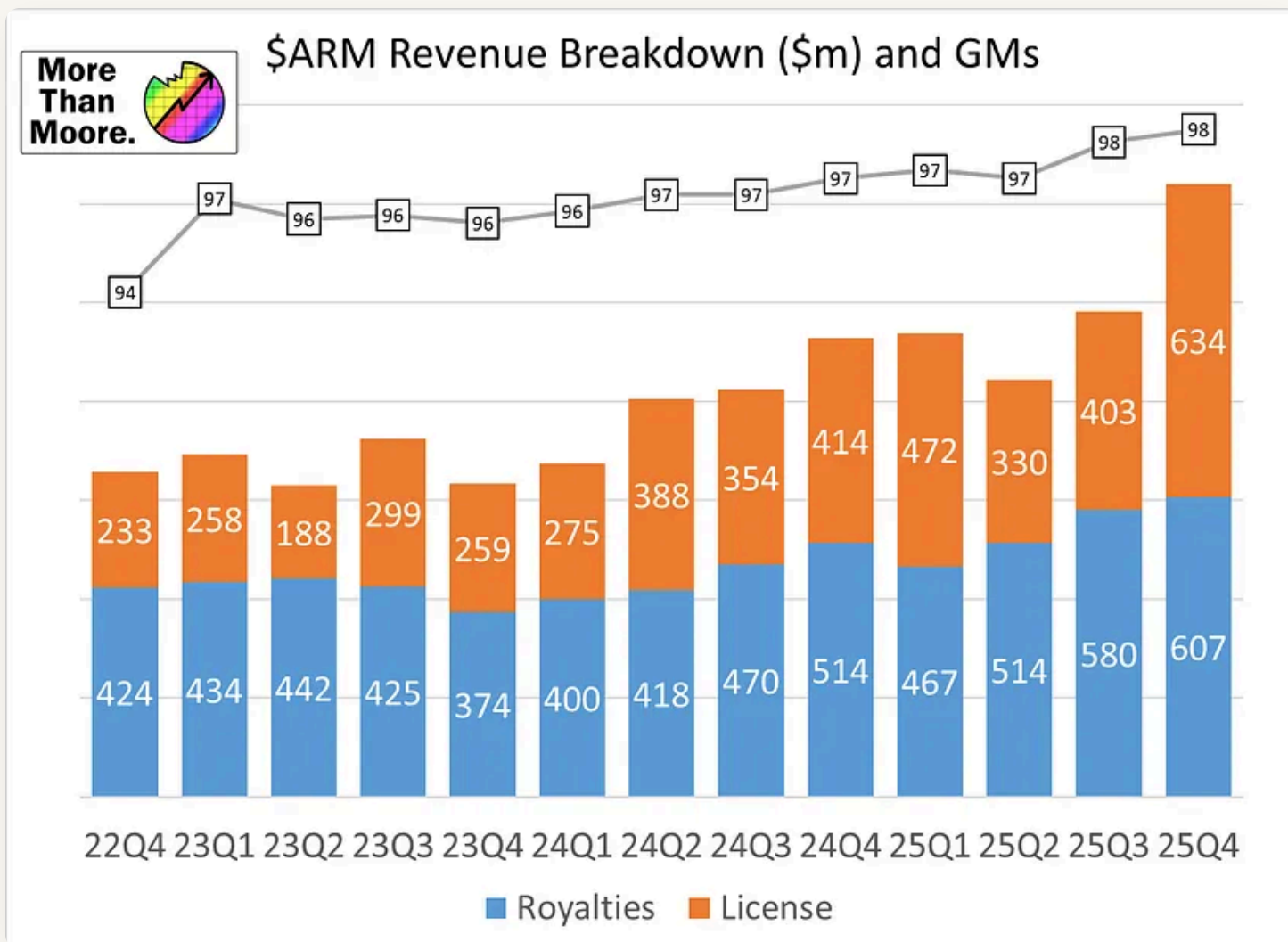
AMD 是「進攻型」的純粹投資。你買的是市佔率擴張與乾淨的損益表。如果你相信 CPU 需求爆炸，AMD 讓你獲得最直接的曝險。

Intel 則是「絕處逢生」的轉型與期權投資。你的每一塊錢，大約只有 **30–40%** 在押注 CPU 需求爆炸，另外 **60–70%** 是在賭「美國能不能建起一座盈利的先進晶圓廠（18A）」。

第七章：ARM — 收費站模型與架構戰爭的賭注

在進入 **ARM** 的分析之前，必須先理解一個根本性的差異：**AMD** 和 **Intel** 是賣 **CPU** 的公司，**ARM** 則是收過路費的公司。

AMD 每多賣一顆 **EPYC**，利潤多幾十到幾百美元。但 **ARM** 不製造也不銷售任何晶片。它更像是高速公路收費站、**Visa/Mastercard** 的支付網路，或是微軟的 **Windows** 授權。它的營收來自兩條河流：



- 第一條河：授權營收（**License Revenue**）。客戶簽約取得 **ARM** 架構設計權時的一次性或訂閱費用。這部分波動較大，取決於大型客戶簽約的時機。
- 第二條河：權利金營收（**Royalty Revenue**）。這是 **ARM** 模型的靈魂。每當一顆基於 **ARM** 架構的晶片出貨，**ARM** 就收幾毛到幾塊美元。

這個模型的美妙之處在於：**ARM** 幾乎沒有邊際成本。一顆晶片出貨，**ARM** 不需要多花一毛錢，沒有晶圓成本、沒有封裝成本、更沒有庫存風險。這造就了 **ARM** 高達 **97%** 的毛利率與約 **36%** 的資本報酬率（**ROIC**），使其成為半導體產業鏈中最接近「純利潤機器」的公司。



這聽起來是小錢，但全世界一年出貨超過 **280億顆 ARM** 架構晶片。龐大的基數令 **ARM** 在 **FY2025** 年度營收達到 **40億美元** 的歷史新高。因此，當我們討論「**CPU需求爆炸對ARM的影響**」時，需要全新的思考框架。**ARM** 的成長天花板由「出貨量 × 每顆晶片的權利金費率」決定，並由三個故事驅動：

- 故事一（天花板）：架構版圖擴張。**ARM** 能不能從「手機架構」變成「所有運算的預設架構」？
- 故事二（加速器）：**v9** 與 **CSS** 的單位費率提升。隨著客戶遷移，**ARM** 的每顆晶片收入正在系統性地翻倍跳升。
- 故事三（順風）：**CPU需求爆炸**。更多晶片被生產出來 = 更多權利金進帳。

7.1 故事一：架構版圖擴張 —— 從手機到萬物

ARM 在手機市場的地位已無可動搖，全球超過 **99%** 的智慧手機處理器基於其架構。這是已定價的事實，真正的投資論點在於：**ARM** 能不能將手機市場的統治地位複製到其他運算領域？

資料中心：最大的戰場，也是進展最快的。五年前，**ARM** 在伺服器市場的份額接近零。今天，情況已發生結構性改變。**ARM CEO Rene Haas** 表示：「**ARM** 現在越來越成為 **AI** 雲端部署的首選。我們預期今年頂級超大規模業者的新伺服器晶片中，最多有 **50%** 將基於 **ARM** 架構。」

雖然第三方分析師如 **IDC** 預估更為保守（2025年佔 **21.1%**），但關鍵事實是：**ARM**在資料中心的份額正以兩位數速度成長。**AWS**的 **Graviton5**、**Microsoft**的 **Cobalt 100/200**、**Google**的應用遷移，以及 **NVIDIA**的 **Grace Blackwell**，都在強化這個趨勢。每一台 **NVIDIA GB200 AI**伺服器裡面，都有一顆基於 **ARM Neoverse**架構的 **Grace CPU**。估計 2025年約有 250萬顆 **Grace** 晶片部署，**AI**加速器的爆炸性需求間接為 **ARM**創造了大量的權利金。

PC與車用市場：第二與第三戰場。**Apple**的 **M**系列已證明其性能，**Qualcomm**則在嘗試突破 **Windows**生態系。同時，**Tesla**下一代 **AI5**晶片亦基於 **ARM**運算平台，性能比前代快 **40**倍。目前 **ARM**共有 **13**個 **CSS**授權客戶，其中包含首個汽車 **CSS**客戶。

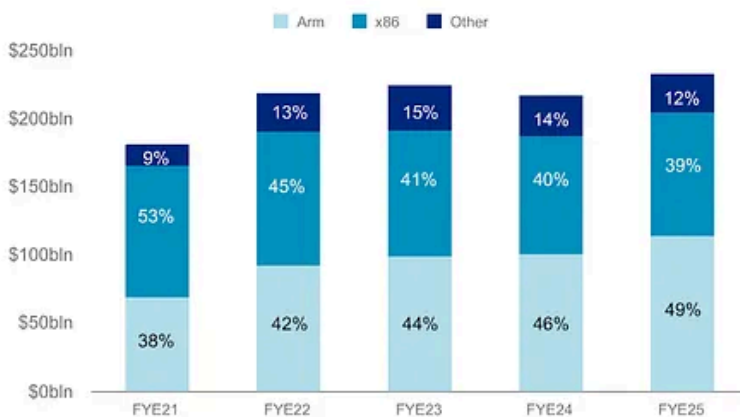
為什麼架構版圖擴張是故事一？因為它決定了 **ARM**的可收費總地址市場（**addressable TAM**），如果 **ARM** 永遠只是一家手機架構公司，它的權利金營收天花板大約在 **30-40** 億美元，以目前的估值來看，股票會有點太貴。

但如果 **ARM**成為資料中心 + **PC** + 車用 + 邊緣 **AI**的預設架構，其權利金 **TAM**可以擴大 **3-5**倍。

7.2 兩個引擎：手機現金牛與資料中心成長引擎

Royalty Revenue: Arm is Gaining Share

Market Share by Chip Value



Notes:

Based on Arm internal estimates.

Other includes legacy and niche architectures such as:

• Proprietary architectures (68000, 80x51, AVR, Coldfire, PIC, PowerPC, RH850, etc.)

• Licensable and open-source architectures (Arc, Andes, Leon, MIPS, OpenPower, OpenRISC, RISC-V, Sparc, Tensilica, etc.)

arm

© 2025 Arm 20

我們必須先拆解 **ARM** 權利金的真實來源。營收結構顯示：**智慧手機** 仍然是 **ARM** 權利金營收的絕對主力，佔比可能高達 **50–60%** 以上。根據 **Susquehanna** 估算，雲端資料中心成長引擎目前僅佔整體權利金營收的 **5%** 以內。

引擎一：手機（現金牛）—— 量不動，價在跳 手機市場已成熟，出貨量成長空間有限，甚至可能因零件漲價而萎縮。但 **ARM** 的手機權利金營收卻年增約 **30%**。這就是手機引擎的本質：**過路費在系統性地跳升**，它不需要需求爆炸就能穩定底盤。

引擎二：資料中心/AI（成長引擎）—— 量和價同時爆發 資料中心則是「**三重成長引擎**」：**TAM** 擴張、市場份額提升、和更高的權利金費率。**ARM** 管理層預期資料中心權利金已連續年增超過 **100%**，並將在幾年內超越手機，成為最大的業務。

為什麼要分開看？

因為如果你不把這兩個引擎分開，你會犯兩個錯誤：

第一，你會高估 **CPU** 需求爆炸對 **ARM** 整體營收的短期影響。

即使資料中心權利金翻倍，它在 **ARM** 總營收中的佔比仍然不大。今天真正撐起 **ARM** 營收成長的，是手機端的 **v9/CSS** 遷移，不是資料中心。

第二，你會低估資料中心引擎的長期爆發力。

它的基數小，但成長率是 **100%+** 年增。幾年之內，這個引擎就會從配角變成主角。

ARM 正在經歷一場靜悄悄的營收結構轉型，從一家以手機為主的 **IP** 授權公司，變成一家手機和資料中心雙引擎驅動的平台公司。

理解這個區分，是理解後面所有分析的基礎。

7.3 故事二：v9 與 CSS 的費率跳升 —— ARM 最被低估的催化劑

Armv9 and CSS Royalties Drive Growth in \$1bn Arm Q1 Earnings

By Nitin Dahad 07.31.2025 0

如果故事一是在擴大覆蓋範圍，故事二就是在提高過路費。

ARMv9是定價結構的重大轉變。**CEO Rene Haas**解釋：**v8**架構權利金約佔晶片售價的**2.5-3%**，**v9**提升至約**5%**（翻倍），而**CSS**則進一步達到**10%**。最新的**CSS v2**交易甚至超過**10%**，創下歷史新高。

Armv9 adoption driving royalty growth



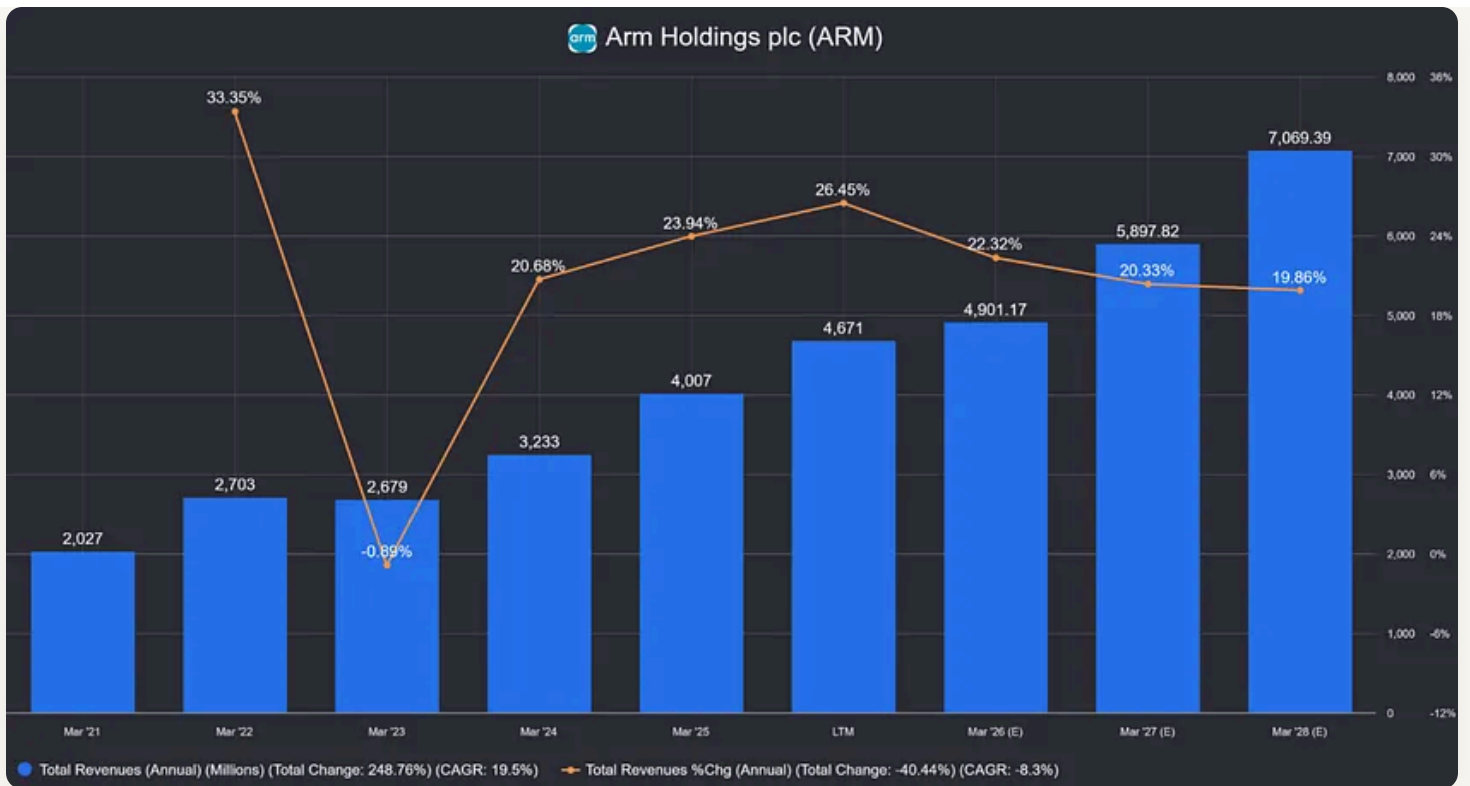
- Armv9 commands a higher royalty per chip than prior architectures
- Armv9 adoption has started in smartphones and cloud compute

arm

© 2025 Arm 9

同一顆晶片，只因架構升級，**ARM**的收入可以翻**2-4**倍，且幾乎無需增加成本。這是純粹的利潤率擴張。目前**ARMv9**佔比剛突破**30%**，離長期目標**60%-70%**還有巨大的上升空間。這相當於一家**SaaS**公司在不流失客戶的情況下，對整個基礎漲價數倍。

7.4 故事三與估值現實：水漲船高的順風，與 80 倍本益比的代價



現在讓我們把本報告的核心主題：CPU 增量邏輯，放進 ARM 的框架裡。

對 ARM 而言，CPU 需求爆炸是無條件的好消息。公式很簡單：ARM 權利金 = 出貨量 × 費率。

ARM 是唯一不需要挑選贏家就能獲利的公司。不論是 AWS、NVIDIA 還是 Microsoft 勝出，只要 ARM 架構總出貨成長，它就在贏。然而，業務受益 ≠ 股價上漲。這就是 80 倍預估本益比的現實。

ARM 目前市值約 1,600 億美元，P/S 高達 30–40 倍。這個估值已完美定價了未來 5–10 年的成長。

這創造了獨特的風險結構：ARM 不需要「壞事發生」才會跌，它只需要「好事發生得不夠快」就會跌。

在 AMD，如果 CPU 需求爆炸發生，股價幾乎確定上漲，因為估值還有容錯空間。

但在 ARM，即使架構版圖在擴大、v9 遷移在加速，只要這些事情發生的速度比市場預期慢了一個季度，股價就可能出現 10%+ 的修正（正如 FY2026 Q1 財報後的表現）。

你買 ARM，並非在買「ARM 會不會成功」（它的業務幾乎確定會成功），是在賭「ARM 成功的速度，會不會比市場那極度樂觀的預期還要快」。

7.5 新變數：ARM 的 AGI CPU —— 從收費站到直接參戰



2026 年 3 月，ARM 做了一件它 35 年歷史上從未做過的事：**ARM 發布了 AGI CPU**，一款最多 136 核心的資料中心處理器，基於台積電 3nm 製程和 Neoverse V3 核心，與 Meta 共同開發。

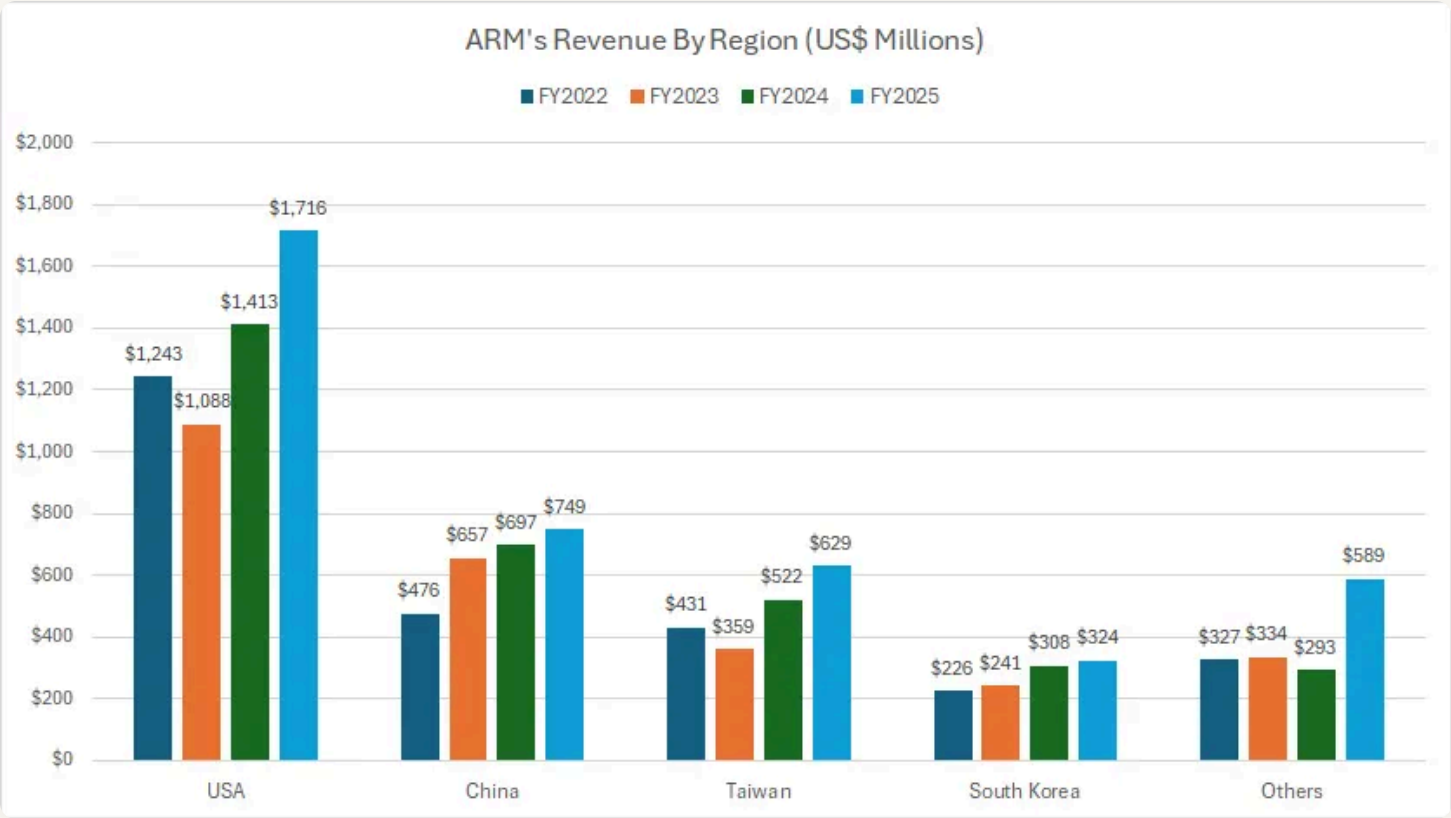
這是 ARM 35 年歷史上首次出貨自有品牌的量產處理器，而非僅授權 IP 給合作夥伴。

這是一個重大的戰略轉變。ARM 從純粹的「收費站」模型，開始向「收費站 + 直接參與」的混合模型移動。ARM 表示 AGI CPU 產品線將與 Neoverse CSS 產品路線圖平行推進，後續產品已在規劃中。

公司強調這是一個附加動作而非與現有授權客戶競爭的轉向，但 ARM 如何在向 NVIDIA Grace、AWS Graviton、Google Axion 和 Microsoft Cobalt 所在的相同資料中心銷售晶片的同時管理這一關係，仍有待觀察。

- 機會：直接獲取晶片銷售的全部利潤，目標 **2031**年營收達 **250**億美元。
- 風險：**ARM**現在跟自己的客戶競爭了。如果核心大客戶感到威脅，可能會加速轉向 **RISC-V**。

此外，**SoftBank**相關營收佔比達 **37%**，中國營收佔 **21%**，這些集中的交易對手依賴，可能放大地緣政治衝擊的波動性。



7.6 牛市 / 基準 / 熊市情境

牛市情境：資料中心份額衝至 **35–40%**，**v9**佔比突破 **50%**。**FY2028**年營收達 **70–80**億美元，市值支撐 **1,750–2,400**億美元。這需要雙引擎同時全速運轉，**CPU**需求爆炸扮演強大的放大器。

基準情境：份額成長至 **25–30%**。成長穩健但速度不及最樂觀預期。**FY2028**年營收 **55–65**億美元，市值在 **1,200–1,800**億美元波動。股價表現可能僅與大盤相當。

熊市情境：**x86**防線堅固，**v9**遷移緩慢。**AGI CPU**引發客戶關係緊張。智慧手機市場萎縮。市值回落至 **800–1,000**億美元。

注意：即使在熊市，**ARM**業務大概率仍是正成長，但成長斜率若低於 **80**倍本益比隱含的預期，估值修正就會發生。

7.7 投資人的行動框架

如果你相信 **CPU** 需求爆炸，**ARM** 不應是核心持倉（那個角色屬於 **AMD**），而是一個衛星持倉。它是讓你額外獲得「架構遷移」和「費率提升」曝險的工具。

持有 **ARM**，你真正在賭的是：

1. 「雙引擎」如期交接：資料中心盡快從配角變成主角。
2. **v9/CSS** 滲透率達標：費率提升必須順利突破 **50%** 佔比。
3. **AGI CPU** 戰略不反噬：親自下場做硬體不損害生態系。
4. 「成長速度」跑贏「估值」：在嚴苛的標準下，不允許任何延遲。

終章：ARM vs AMD vs Intel：三種完全不同的 CPU 投資

如果這篇萬字報告只能濃縮成一句話，那就是：

Agentic AI 把 **CPU** 從 **GPU** 的配角，變成了 **AI** 基礎設施裡不可或缺的主角群之一。

而 **AMD**、**Intel**、**ARM** 三家公司，分別站在這個故事的三個完全不同的位置上。我不打算再重述每家公司的優劣，前面三章已經做了極度詳細的拆解。在這裡，我想給你一個更實用的東西，一個決策流程。

建倉前的三個核心決策流程

當你考慮要不要因為「**CPU** 需求爆炸」而建倉時，請依序問自己以下三個問題：

第一個問題：你相不相信 **Agentic AI** 與 **RL** 訓練會在未來 **2-3** 年持續擴大 **CPU** 的需求？

如果答案是「不確定」或「不相信」，那這三家公司你都不應該因為這個主題而買入。如果答案是「相信」，進入第二個問題。

第二個問題：你想要的是「最直接的因果關係」，還是願意接受「附帶其他變數」的投資？

如果你要最直接的因果：**CPU**需求上升 → 營收上升 → 利潤上升 → 股價上升，中間沒有其他雜訊干擾，**AMD**是最好的答案。

它沒有晶圓代工的虧損包袱，沒有 **80**倍本益比的估值壓力，**CPU**需求爆炸對它的傳導路徑最短、最乾淨。

當然，**AMD**還是有重要的**GPU**業務，但相對上**CPU**需求上升對它的直接傳導會更強。

如果你願意接受附帶變數，進入第三個問題。

第三個問題：你想押注的「附帶變數」是什麼？

如果你的附帶變數是「美國能不能建起一座盈利的先進晶圓廠」，你買的是 **Intel**。

CPU需求爆炸為它爭取了時間和現金流，但真正決定它值 **40**美元還是 **130**美元的，是 **18A**的成敗。你投入 **Intel**的每一塊錢，大約只有三到四成在押注 **CPU**需求，另外六到七成在賭製造業的復興。

如果你的附帶變數是「**ARM**架構能不能從手機擴張到所有運算場景」，你買的是 **ARM**。

它的業務幾乎確定會從 **CPU**需求爆炸中受益（因為它是收費站，不管誰的車經過都收錢），但它的股價是否也會受益，取決於成長速度能不能跑贏 **80** 倍本益比已經定價進去的預期。**ARM**的風險從來不是「業務會不會變差」，而是「業務好得夠不夠快」。

未來 12 個月持續追蹤的核心問題

CPU需求的爆發，到底是一個持續多年的結構性趨勢，還是一個 **2-3** 季的供需錯配？

如果 **Agentic AI**的複雜度持續上升、**RL**模擬環境持續擴大、而軟體層的優化速度跟不上需求的膨脹，那麼 **CPU**短缺將會是未來數年 **AI**基礎設施最被低估的瓶頸，**AMD**將是這場浪潮中最大的贏家。

但如果推論框架的軟體優化（**vLLM**、**Speculative Decoding**等）在未來幾個季度大幅降低了 **CPU**的工作量，或者超大規模客戶的 **AI**資本支出在 **ROI**壓力下開始收縮，那麼今天的「缺貨」很可能只是一

個短暫的窗口。

答案不會在今天揭曉。但每一季的財報、每一次管理層對 **CPU:GPU** 比例的描述、每一筆新簽下的 **RL** 訂單，都是在幫你拼湊這個答案的碎片。

【寫在最後：利益申報與真誠的風險提示】

在結束這篇長文之前，我必須向大家做一個非常重要的利益申報。

目前，**Intel** 和 **AMD** 都位列我個人帳戶的前五大核心持倉之中；其中，**Intel** 更是我過去半年以來的「第一大重倉股」（買入的原因不是因為 **CPU**，而是 **Foundry**）。

正因為我持有這些部位，我必須向各位坦承，這篇報告在推演過程中，可能帶有我個人不可避免的「看多偏見」（Positive Bias）。

我們今天探討的「**CPU**復興」邏輯，目前在華爾街與科技圈絕對不是一個「共識交易」（Consensus play）。

我們都知道，超額報酬（Alpha）往往誕生於非共識，甚至是逆勢操作（Contrarian play）之中。

但同時我們也必須敬畏市場，因為在絕大多數時候，市場是高度有效且正確的。如果你目前的投資風格是尋求「極高的確定性」，那麼老實說，記憶體或光通訊等等依然是當前 **AI** 浪潮中最具確定性的板塊。

熟悉我的讀者應該知道，我平時極少公開自己的具體持倉，我將來也不會走這個路線，所以大家也不用追問我其他持倉哈哈。

但這次我認為有絕對的義務向大家坦白這兩檔持股，因為我不希望文中對 **CPU** 的樂觀情緒，潛移默化地影響了你們的客觀判斷。

市場上有很多喜歡「喊單」、不斷炒作特定股票的 **KOL**，但大家應該了解，那從來不是我的定位，未來也不會是。

我寫這份萬字報告的初衷，是盡可能客觀地拆解產業底層正在發生的結構性變化，絕非為了推銷任何標的。

因此，我誠摯地建議大家：在做出任何交易決策前，請務必做好你自己的獨立研究（**Do Your Own Research**）。

在評估這篇報告的觀點時，甚至請你主動對我文中的樂觀預期「打個折扣」。保持批判性思考，才是我們在市場中長期生存的唯一法則。

- KP

本機離線版本 • 圖片與內文完整

[← 回索引](#)

[在分站開啟 ↗](#)